Université Numérique du Gabon

Pôle Sciences et Techniques de l'Ingénieur (STI)
Filière Développement Web et Mobile · Licence 3

PROJET DE FIN DE LICENCE

Conception et réalisation d'une application de gestion administrative scolaire

Présenté par	**MOUEMBANZA LOUNDOU Darly Freid**
Encadreur	_____
Année académique	2026–2027

Remerciements

Je remercie d'abord l'équipe pédagogique de l'Université Numérique du Gabon, et en particulier les enseignants du pôle Sciences et Techniques de l'Ingénieur, dont les cours m'ont donné les bases nécessaires pour mener ce projet.

Ma reconnaissance va aussi à mon encadreur, pour le temps qu'il m'a consacré et pour ses remarques, qui m'ont obligé à clarifier plusieurs choix.

Je remercie enfin les personnes qui ont accepté de tester l'application et de me dire franchement ce qui n'était pas clair, ainsi que ma famille et mes proches, qui m'ont soutenu pendant les longues soirées de développement.

Résumé

Ce projet consiste à concevoir et à réaliser une application web de gestion administrative scolaire, qui regroupe les dossiers d'élèves, les inscriptions, les frais de scolarité et leurs paiements, les présences, le pointage des enseignants et la consultation par les familles, avec un espace propre à chaque type d'utilisateur.

L'application est construite avec Next.js 15, React 18, TypeScript et Tailwind CSS 4, déployée sur Vercel, et s'appuie sur Supabase pour l'authentification et pour les modules déjà migrés ; les autres modules utilisent encore le stockage local du navigateur. Le dossier présente l'analyse des besoins, le modèle de données, les espaces réalisés, l'architecture, la démarche de test et les limites. Il distingue ce que le code démontre de ce qui reste à vérifier : à la date de relevé, aucune fonctionnalité n'a fait l'objet d'un test exécuté, le pointage et l'espace parent sont partiels, et le contrôle d'accès repose sur les règles de la base de données.

Mots-clés : gestion scolaire, application web, rôles et permissions, Supabase, Next.js, inscriptions et paiements.

Sommaire

Introduction générale **8**

Première partie — Présentation du projet **9**

Chapitre 1. Contexte, problématique et objectifs 10

Deuxième partie — Analyse et conception **12**

Chapitre 2. Besoins, règles de gestion et modélisation 13

Troisième partie — L'application **27**

Chapitre 3. Connexion, navigation et espace d'administration 28

Chapitre 4. Scolarité : élèves, inscriptions et résultats 32

Chapitre 5. Finances : frais, paiements, familles et prises en charge 35

Chapitre 6. Enseignants, parents, vie scolaire et pointage 39

Quatrième partie — Réalisation technique **48**

Chapitre 7. Architecture, technologies et sécurité 49

Chapitre 8. Tests et validation 55

Cinquième partie — Bilan **61**

Chapitre 9. Résultats, limites et perspectives 62

Conclusion générale **64**

Références **65**

Annexes **66**

Liste des figures

Figure 1 — Vue d'ensemble des domaines de données 18
Figure 2 — Modèle de données : inscriptions, frais et paiements 19
Figure 3 — Modèle de données : familles, réductions et financement par des tiers 20
Figure 4 — Modèle de données : présences, notes et documents 22
Figure 5 — Modèle de données : enseignants et cahier de textes 23
Figure 6 — Modèle de données : pointage des enseignants 24
Figure 7 — Diagramme de cas d'utilisation de l'application 26
Figure 8 — Page de connexion de l'application 28
Figure 9 — Séquence d'authentification et de contrôle d'accès selon le rôle 29
Figure 10 — Tableau de bord de l'espace établissement 30
Figure 11 — Gestion des classes et structure académique 31
Figure 12 — Liste des élèves et fiche d'un élève (comptes de test) 32
Figure 13 — Activité d'inscription et de réinscription 33
Figure 14 — Liste des dossiers d'inscription (colonne des responsables floutée) 34
Figure 15 — Séquence d'enregistrement d'un paiement et de mise à jour du solde 36
Figure 16 — Suivi des échéances et des versements par élève (comptes de test) 37
Figure 17 — Prises en charge et réductions : ajout d'un organisme payeur 38
Figure 18 — Espace enseignant (affichage sur téléphone) 39
Figure 19 — Activité du registre d'appel et du traitement des justificatifs 41
Figure 20 — Appel d'une classe dans l'espace enseignant (comptes de test) 42
Figure 21 — Séquence de pointage : arrivée, départ, début et fin de cours 43
Figure 22 — Clôture administrative d'un cours et alertes de pointage 44
Figure 23 — Page de pointage de l'enseignant (aucun cours en cours) 45
Figure 24 — Espace parent avec un compte de test et des données fictives 46
Figure 25 — Documents et bulletins dans l'espace parent 47
Figure 26 — Architecture logicielle et déploiement 50
Figure 27 — Vue fonctionnelle des espaces et des services transversaux 53

Liste des tableaux

Tableau 1 — Profils d'utilisateurs, rôles et responsabilités 13
Tableau 2 — Besoins fonctionnels et éléments correspondants du dépôt 14
Tableau 3 — Exigences non fonctionnelles 15
Tableau 4 — Règles de gestion confirmées 16
Tableau 5 — Principales entités de données 25
Tableau 6 — Technologies et rôle exact dans le projet 51
Tableau 7 — Source de données selon le module (analyse statique du dépôt) 52
Tableau 8 — Grille de tests (plan et état d'exécution) 56
Tableau 9 — Anomalies relevées et état de leur vérification 58
Tableau 10 — État des fonctionnalités à la date de relevé 59
Tableau 11 — Limites du projet et perspectives 62

Liste des sigles et abréviations

Sigle	Signification
API	Interface de programmation applicative
CSS	Feuilles de style en cascade
CSV	Valeurs séparées par des virgules (format de fichier tabulaire)
ERD	Diagramme entité-relation (modèle de données)
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique centrale
HTML	Langage à balises qui décrit la structure d'une page web
HTTPS	Protocole HTTP sécurisé par chiffrement
JSON	Format texte d'échange de données
QR code	Code-barres à deux dimensions, lisible avec un téléphone
RLS	Sécurité au niveau des lignes (règles d'accès appliquées ligne par ligne dans la base)
RPC	Appel de procédure à distance ; ici, fonction SQL appelée depuis l'interface
SQL	Langage de requêtes pour bases de données relationnelles
STI	Sciences et Techniques de l'Ingénieur
UML	Langage de modélisation unifié
UNG	Université Numérique du Gabon
UI / UX	Interface utilisateur / expérience utilisateur

Introduction générale

Dans un établissement scolaire, presque aucune tâche administrative ne se fait seule. Inscrire un élève suppose d'ouvrir son dossier, de le placer dans une classe, de calculer ce que sa famille doit payer, puis de suivre ses paiements, ses présences et ses résultats pendant toute l'année. Quand ces opérations reposent sur des registres papier, des tableurs et des messages échangés au fil de l'eau, une information mise à jour à un endroit et oubliée à un autre suffit à rendre un dossier incohérent.

C'est à partir de ce constat que j'ai choisi comme projet de fin de licence la conception et la réalisation d'une application web de gestion administrative scolaire, présentée sur sa page d'accueil sous le nom NOVA. L'idée est de regrouper dans un même outil les dossiers des élèves, les inscriptions, les frais, les présences, les notes et la communication avec les familles, et de donner à chacun un accès adapté à son rôle : un parent n'a pas à voir ce que voit la comptabilité, et un enseignant n'a pas à ouvrir les données d'un autre établissement.

La question à laquelle ce travail répond est la suivante : *comment concevoir et réaliser une application web qui centralise la gestion administrative d'un établissement scolaire tout en limitant l'accès de chaque utilisateur à ce que son rôle l'autorise à voir ?*

Le dossier décrit l'application telle qu'elle existe dans la branche `main` du dépôt GitHub à la date de relevé (dernier commit du 12 octobre 2026). Il distingue ce qui est démontré par le code de ce qui est seulement prévu : un schéma de base de données n'est pas une fonctionnalité, une fonctionnalité branchée n'est pas une fonctionnalité testée, et une application en ligne n'est pas une application validée. Cette distinction revient dans tout le document, en particulier aux chapitres 7 et 8, parce qu'elle conditionne ce que l'on peut affirmer honnêtement.

Le plan suit le déroulement du projet. La première partie pose le contexte et les objectifs. La deuxième présente les besoins, les règles de gestion et le modèle de données. La troisième décrit les espaces de l'application, de la connexion à l'espace parent. La quatrième traite de l'architecture, de la sécurité et des tests. La cinquième dresse le bilan, avec ses limites et les suites envisagées.

Vocabulaire. Le produit emploie l'expression « année académique » (table `academic_years`). Je la conserve dans tout le document pour désigner la période de référence d'une inscription, et je réserve « période » aux subdivisions de cette année (trimestres ou semestres).

Première partie — Présentation du projet

CHAPITRE 1

Contexte, problématique et objectifs

1.1. La gestion administrative d'un établissement

La gestion d'une école ne s'arrête pas pendant l'année scolaire. Elle commence avec les inscriptions et les réinscriptions, se poursuit avec la répartition des élèves par niveau et par classe, puis avec le suivi des frais de scolarité, des présences et des évaluations. À cela s'ajoutent, selon les établissements, la gestion du personnel enseignant, le contrôle des heures effectuées et la communication avec les familles.

Chaque dossier d'élève réunit des éléments de natures différentes : identité, responsables légaux, parcours scolaire, situation financière, absences. Ils sont tenus par des personnes différentes, à des moments différents. C'est cette dispersion qui crée des difficultés.

1.2. Difficultés rencontrées lorsque l'information est dispersée

Lorsque les informations sont réparties entre plusieurs supports, une même donnée doit être recopiée à plusieurs endroits, ce qui prend du temps et multiplie les erreurs. Retrouver l'historique des paiements d'un élève ou son nombre d'absences sur un trimestre oblige à consulter plusieurs sources. Les soldes calculés à la main se trompent facilement, surtout lorsque des réductions familiales ou des prises en charge par un organisme entrent en jeu. Enfin, les familles et les enseignants n'ont pas d'accès direct et encadré à ce qui les concerne.

Ces difficultés varient d'un établissement à l'autre. Une application n'en supprime pas la totalité ; elle peut en réduire une partie, à condition d'être construite à partir des gestes réels du personnel et de rester fiable sur les montants et les droits d'accès.

1.3. Problématique

La question de départ a trois dimensions. Sur le plan fonctionnel, il faut déterminer les opérations à prendre en charge et leur enchaînement. Sur le plan technique, il faut choisir une architecture qui garantisse la cohérence des données et l'isolation entre établissements. Sur le plan organisationnel, il faut séparer les accès selon les rôles sans rendre l'usage pénible.

1.4. Objectifs

L'objectif général est de réaliser une application web de gestion administrative scolaire. Il se décline en objectifs précis, formulés pour pouvoir être vérifiés dans le code :

1. regrouper les dossiers des élèves, leurs responsables légaux et leurs inscriptions dans une base partagée ;
2. calculer et suivre les frais de scolarité, les échéanciers, les paiements, les réductions familiales et les prises en charge par un organisme ;
3. enregistrer les présences, absences, retards et justificatifs, et le pointage des enseignants ;
4. saisir les évaluations et les notes par classe et par matière ;

5. offrir un espace distinct à l'administration de la plateforme, au personnel d'établissement, aux enseignants et aux parents ;
6. isoler les données de chaque établissement ;
7. rendre l'application accessible depuis un navigateur, sur ordinateur comme sur téléphone.

1.5. Périmètre

Le projet couvre une application web responsive, déployée sur Vercel, qui s'appuie sur Supabase pour l'authentification et pour une partie des données, et sur le stockage local du navigateur (`localStorage`) pour les modules qui n'ont pas encore été migrés. Sont hors périmètre : une comptabilité générale complète au sens comptable, une application mobile native et une version de bureau livrée. Des dossiers `android`, `ios` et `electron` existent dans le dépôt, mais ils correspondent à une préparation et non à des applications finalisées ; le chapitre 7 y revient.

Deuxième partie — Analyse et conception

CHAPITRE 2

Besoins, règles de gestion et modélisation

2.1. Les profils d'utilisateurs

L'application distingue quatre types de compte, renvoyés par la fonction `get_my_auth_context` : administrateur de plateforme, membre d'un établissement, enseignant et parent. Parmi les membres d'un établissement, la base de données reconnaît sept rôles : propriétaire (`owner`), administrateur (`admin`), direction (`director`), secrétariat (`secretary`), comptabilité (`accountant`), surveillance (`supervisor`) et enseignant (`teacher`). Le tableau 1 résume ces profils à partir des permissions réellement codées dans la fonction SQL `private.has_permission`.

Tableau 1 — Profils d'utilisateurs, rôles et responsabilités

Profil	Compte ou rôle dans le code	Responsabilités principales	Limites relevées
Administrateur de plateforme	Compte `platform_admin` (table `platform_admins`)	Gère les établissements, les abonnements, les administrateurs et les demandes de support.	Satisfait tous les tests de permission ; hiérarchie de permissions propre (migration `platform_admin_hierarchy`).
Propriétaire, administrateur, direction	Rôles `owner`, `admin`, `director`	Gestion globale de l'établissement : membres, structure académique, élèves, inscriptions, frais, paiements, notes, présences, personnel, rapports.	Les trois rôles ont exactement les mêmes permissions dans `has_permission`.
Secrétariat	Rôle `secretary`	Structure académique, élèves, inscriptions ; lecture des présences ; rapports.	Pas de permission d'écriture sur les paiements.
Comptabilité	Rôle `accountant`	Frais de scolarité, paiements, rapports.	Pas de lecture des élèves via `students.read` ; pas d'accès aux notes.
Surveillance	Rôle `supervisor`	Lecture des élèves et des inscriptions ; présences et pointage.	Pas d'accès financier ni aux notes.
Enseignant	Rôle `teacher` ou compte `teacher` lié par `teacher_establishments`	Consultation des élèves, appel, saisie des notes, cahier de textes, pointage de ses cours.	Un enseignant peut être rattaché à plusieurs établissements après une demande approuvée.
Parent	Compte `parent` lié aux élèves par `student_guardians`	Consulte la situation de ses enfants, signale une absence, demande un document.	Accès limité aux élèves auxquels son compte est lié ; cadre à tester (chapitre 8).

Source : `lib/supabase/types/roles.ts`, `supabase/migrations/20260903214000_fix_enrollment_read_permissions.sql`.

Les rôles personnalisés (table `establishment_roles` et `establishment_role_permissions`) existent aussi : un établissement peut définir ses propres rôles. Le code du navigateur utilise un registre de permissions plus détaillé (`dashboard.view`, `students.edit`, `payments.refund`, etc.) que celui de la fonction SQL (`students.read`, `students.manage`, `payments.manage`…). La correspondance exacte entre les deux nomenclatures n'a pas été vérifiée jusqu'au bout ; elle figure parmi les limites du chapitre 9.

2.2. Besoins fonctionnels

Le tableau 2 liste les besoins fonctionnels retenus. La colonne de droite indique ce qui, dans le dépôt, correspond à chacun ; elle ne dit pas que la fonction est validée, ce que traite le chapitre 8.

Tableau 2 — Besoins fonctionnels et éléments correspondants du dépôt

N°	Besoin	Éléments du dépôt
BF1	S'authentifier et récupérer son contexte (compte, établissement, rôle)	Supabase Auth ; RPC `get_my_auth_context` ; page `/connexion`
BF2	Gérer les comptes et les rôles d'un établissement	Fonctions Edge `manage-school-user-account`, `create-establishment-super-admin` ; `/ecole/settings`
BF3	Gérer les dossiers d'élèves et leurs responsables légaux	RPC `create_student`, `update_student`, `list_students_paginated` ; `/ecole/students`
BF4	Inscrire, réinscrire et transférer un élève	Pages `/ecole/inscriptions/*` ; RPC d'inscription, `create_student_transfer`, `finalize_student_transfer`
BF5	Organiser années académiques, cycles, niveaux, classes, matières, emplois du temps	Hooks `useAcademicStructure`, `useClasses` ; services `matieres` et `emploi-du-temps`
BF6	Définir les frais, plans de paiement et échéanciers	RPC `create_tuition_plan_with_billing` ; tables `tuition_plans`, `payment_schedules`
BF7	Enregistrer les paiements et recalculer le solde	RPC `create_payment_with_allocations`, `get_payment_summary`
BF8	Appliquer des réductions familiales et des prises en charge	Tables `school_families`, `family_discount_rules`, `sponsoring_organizations` ; migration `organizations_family_discounts`
BF9	Enregistrer les présences et gérer les justificatifs	RPC `record_attendance`, `request_attendance_justification`, `review_attendance_justification`
BF10	Pointer l'arrivée, le départ et les cours du personnel enseignant	Migrations `pointage_*` ; RPC `pointage_*` ; `/ecole/personnel/pointage`
BF11	Saisir évaluations et notes ; produire des bulletins	Services `notes`, `evaluations` ; `/ecole/notes/*`
BF12	Suivre le personnel, les avances et la paie	RPC `generate_payroll_period`, `create_payroll_payment` ; `/ecole/finance/paie`

N°	Besoin	Éléments du dépôt
BF13	Publier et demander des documents scolaires	Tables `documents`, `parent_document_requests` ; stockage `school-documents`, `parent-documents`
BF14	Communiquer : notifications, messagerie, événements	Tables `notifications`, `conversations`, `messages`, `school_events`
BF15	Offrir un espace parent	Pages `/parents/*` ; hook `use-parent-portal`
BF16	Administrer la plateforme : établissements, abonnements, support	Pages `/admin/*` ; RPC `platform_admin_*`

2.3. Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles sont distinguées des besoins fonctionnels : elles décrivent des qualités attendues, et non des fonctions. Le tableau 3 indique, pour chacune, ce qui a été constaté et ce qui reste à démontrer.

Tableau 3 — Exigences non fonctionnelles

N°	Exigence	Constat dans le dépôt	Limite
EX1	Sécurité et confidentialité	Authentification obligatoire ; fonctions SQL avec contrôle de rôle ; politiques RLS dans les migrations.	Contrôle réel côté base non testé (chapitre 8).
EX2	Isolation par établissement	Colonne `establishment_id` et appels à `private.has_permission` dans les politiques.	Test croisé entre deux établissements non réalisé.
EX3	Cohérence des montants	Paiement et affectation créés dans une seule fonction SQL.	Scénarios de solde non rejoués.
EX4	Utilisation sur téléphone	Mise en page responsive avec Tailwind CSS ; manifeste d'application web et service worker.	Affichage sur téléphone non vérifié.
EX5	Traçabilité	Table `audit_logs` ; historique des événements de pointage.	Couverture de l'audit non mesurée.
EX6	Performance	Fonctions de liste paginées côté serveur (`list_*_paginated`).	Aucune mesure de charge.
EX7	Maintenabilité	Organisation page, hook, service ; types TypeScript.	Quatre fichiers de tests seulement ; erreurs de types ignorées au build (chapitre 7).

2.4. Règles de gestion confirmées par le code

Seules les règles que le code applique réellement sont retenues dans le tableau 4. Chaque règle renvoie à sa source. Une règle présente dans une ancienne feuille de route mais absente du code n'y figure pas.

Tableau 4 — Règles de gestion confirmées

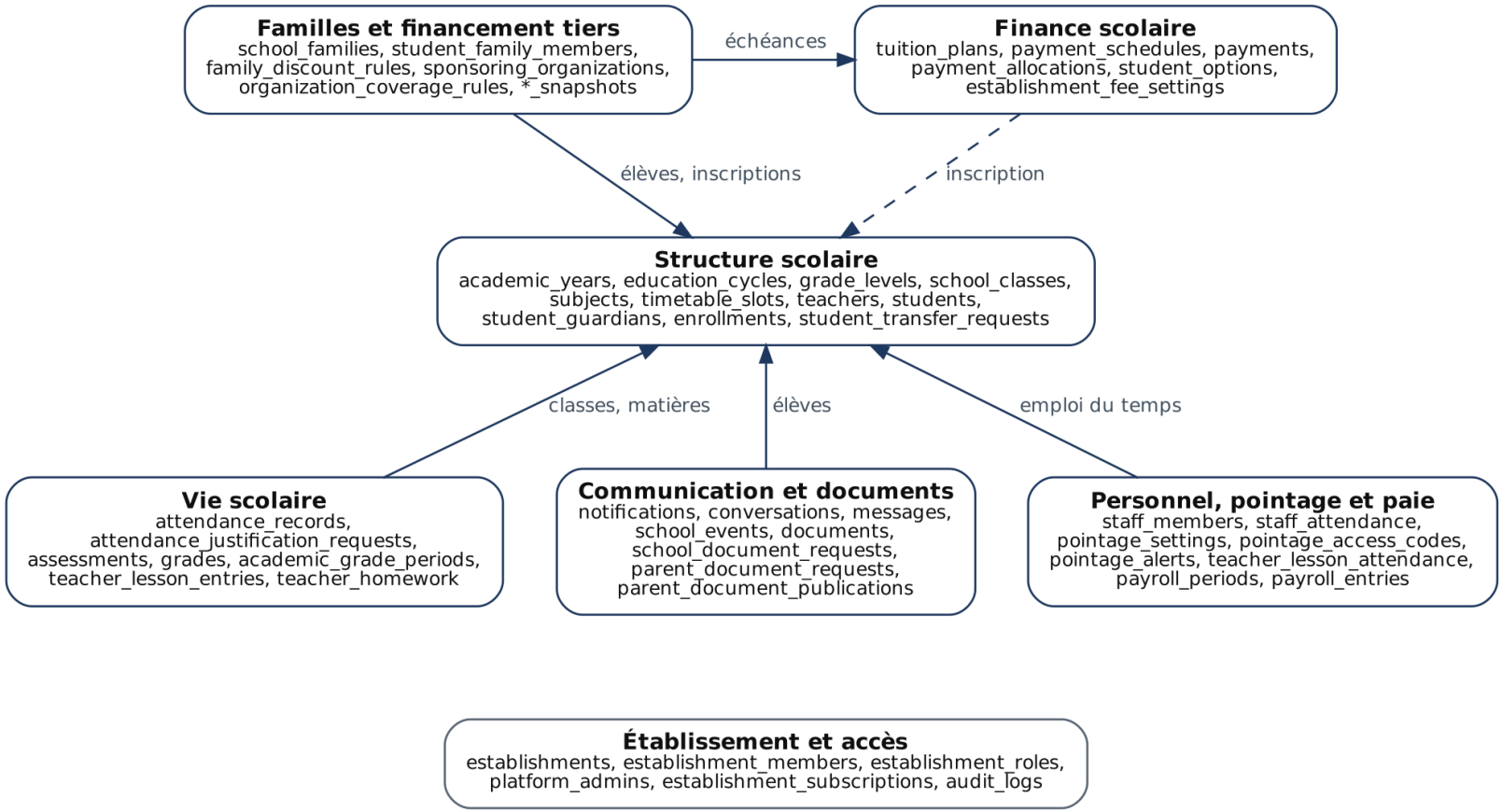
N°	Règle	Source
RG1	Un paiement est enregistré par un utilisateur authentifié ayant l'un des rôles `owner`, `admin`, `director` ou `accountant`.	RPC `create_payment_with_allocations`
RG2	Un paiement vise une seule échéance, et le total des affectations est égal au montant payé ; le montant est strictement positif.	Migration `20260930013000_fix_enrollment_schedule_and_sequential_payments`
RG3	Les paiements d'un échéancier suivent un ordre séquentiel.	Même migration (paiements séquentiels)
RG4	Une famille est une entité explicite : les élèves y sont rattachés par `student_family_members`, et non par ressemblance de noms.	Migration `20261011210000_organizations_family_discounts`
RG5	Une règle de réduction familiale précise un nombre minimal d'enfants, un type (pourcentage ou montant fixe) et des catégories de frais ; chaque réduction appliquée est conservée dans un instantané par inscription.	Même migration (`family_discount_rules`, `enrollment_discount_snapshots`)
RG6	Une prise en charge par un organisme exige un organisme actif ; elle est calculée par catégorie et conservée dans un instantané.	Même migration (`organization_coverage_rules`, `organization_coverage_snapshots`)
RG7	Le mode de prise en charge d'une inscription vaut `family`, `state` ou `other` ; le mode `state` exige que l'établissement l'ait activé.	Migration `20261010150000_fix_enrollment_funding_and_orphans`
RG8	Une réduction familiale ou une prise en charge partielle ne s'applique qu'après l'enregistrement de l'inscription ; les paiements viennent ensuite.	Message d'erreur de la migration `20261011210000`
RG9	Un justificatif d'absence ne peut être demandé que pour un élève lié à un compte parent actif ; sa revue est réservée à un membre de l'établissement qui n'est pas un parent ; le statut vaut `approved` ou `rejected`.	Migrations `20261008123000` et `20261008143000`
RG10	Le pointage reconnaît quatre événements (`arrival`, `departure`, `course_start`, `course_end`) ; il exige le droit `attendance.manage` ; le code personnel est comparé par empreinte ; seul un enseignant peut pointer un début ou une fin de cours ; un cours déjà clôturé ne peut pas l'être de nouveau.	Migrations `pointage_course_lifecycle_and_audit`, `pointage_security_and_admin_actions`
RG11	Les données métier portent l'identifiant de leur établissement et les politiques d'accès le comparent aux droits de l'utilisateur.	Politiques des migrations (appels à `private.has_permission`)

2.5. Modèle de données

Le schéma déployé comprend, selon le relevé effectué sur le projet Supabase lié au dépôt, 87 tables dans le schéma `public`, toutes avec la sécurité par ligne (RLS) activée à la date du relevé. Ce constat décrit l'état du schéma : il ne prouve ni que toutes les opérations sont correctement protégées, ni que l'interface utilise toutes ces tables. Le code de l'interface appelle 74 tables différentes et 105 fonctions SQL (RPC).

Les migrations versionnées dans le dépôt (85 fichiers, du 30 août au 11 octobre 2026) ne créent que 28 tables, listées en annexe A : les tables de base (établissements, élèves, inscriptions, paiements, classes…) existent dans la base mais leur création initiale n'est pas versionnée. Les relations dessinées ci-dessous sont donc de deux sortes. Un trait plein est une clé étrangère déclarée dans un fichier de migration du dépôt. Un trait pointillé est une relation observée dans les requêtes SQL des migrations, sans que la déclaration de la contrainte figure dans le dépôt. Aucune relation n'a été ajoutée par déduction à partir des seuls noms de colonnes.

La figure 1 regroupe les tables en sept domaines. Les cinq figures suivantes détaillent les relations centrales, domaine par domaine, sans reproduire les 87 tables : elles se limitent aux tables nécessaires à la compréhension du reste du dossier.



Toutes les tables métier portent une colonne establishment_id qui référence establishments (isolation par établissement). Trait pointillé : relation observée dans les requêtes SQL, contrainte non visible dans le dépôt.

Figure 1 — Vue d'ensemble des domaines de données

Les inscriptions, les échéanciers et les paiements (figure 2) forment le cœur financier : un paiement est affecté à des échéances (`payment_allocations`), et ces échéances appartiennent à une inscription. Les familles et les organismes payeurs (figure 3) se greffent sur ce cœur au moyen d'instantanés qui conservent, pour chaque inscription, la réduction ou la prise en charge appliquée.

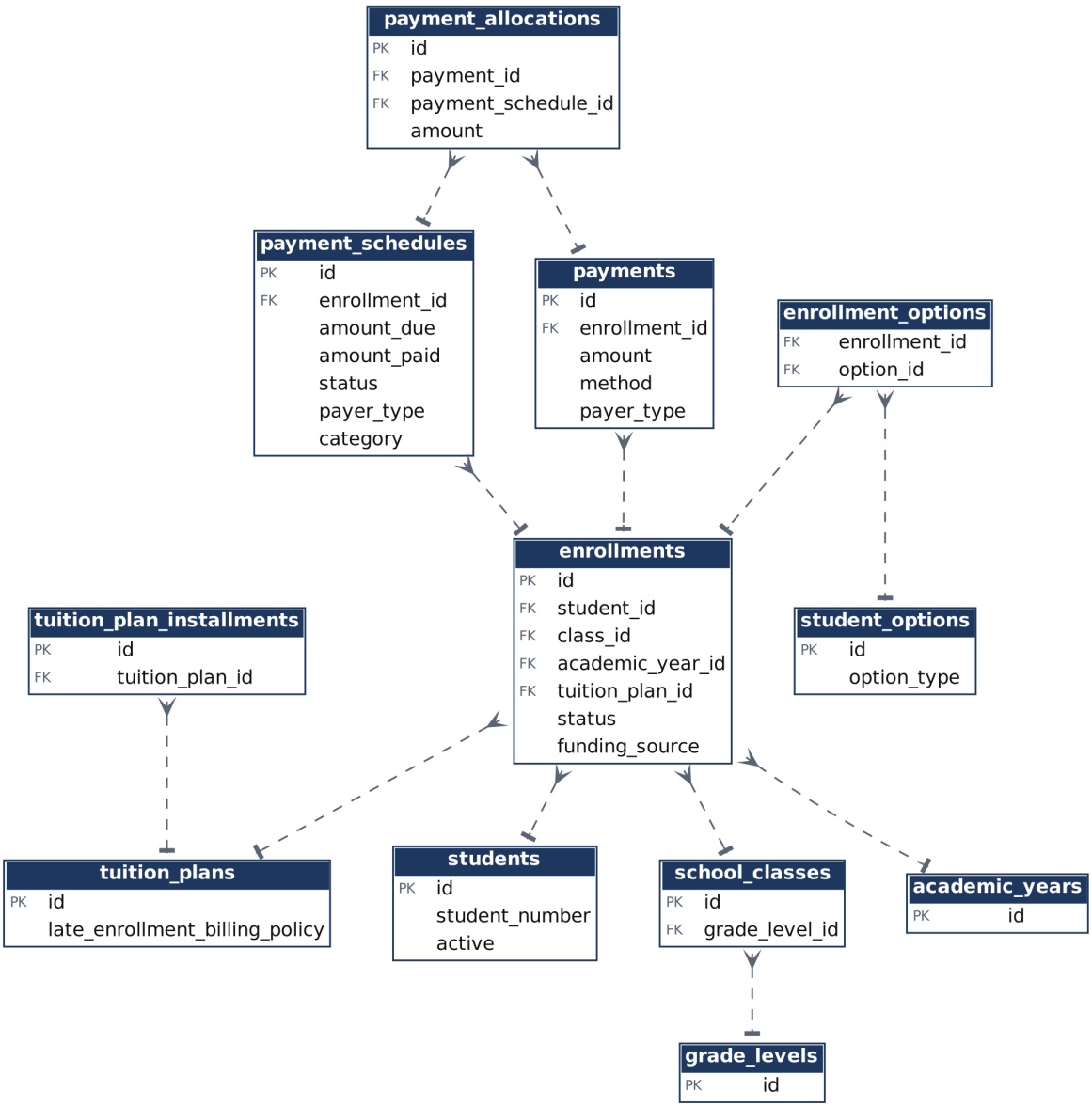


Figure 2 — Modèle de données : inscriptions, frais et paiements

Trait pointillé : relation observée dans les requêtes SQL ; contrainte non déclarée dans le dépôt.

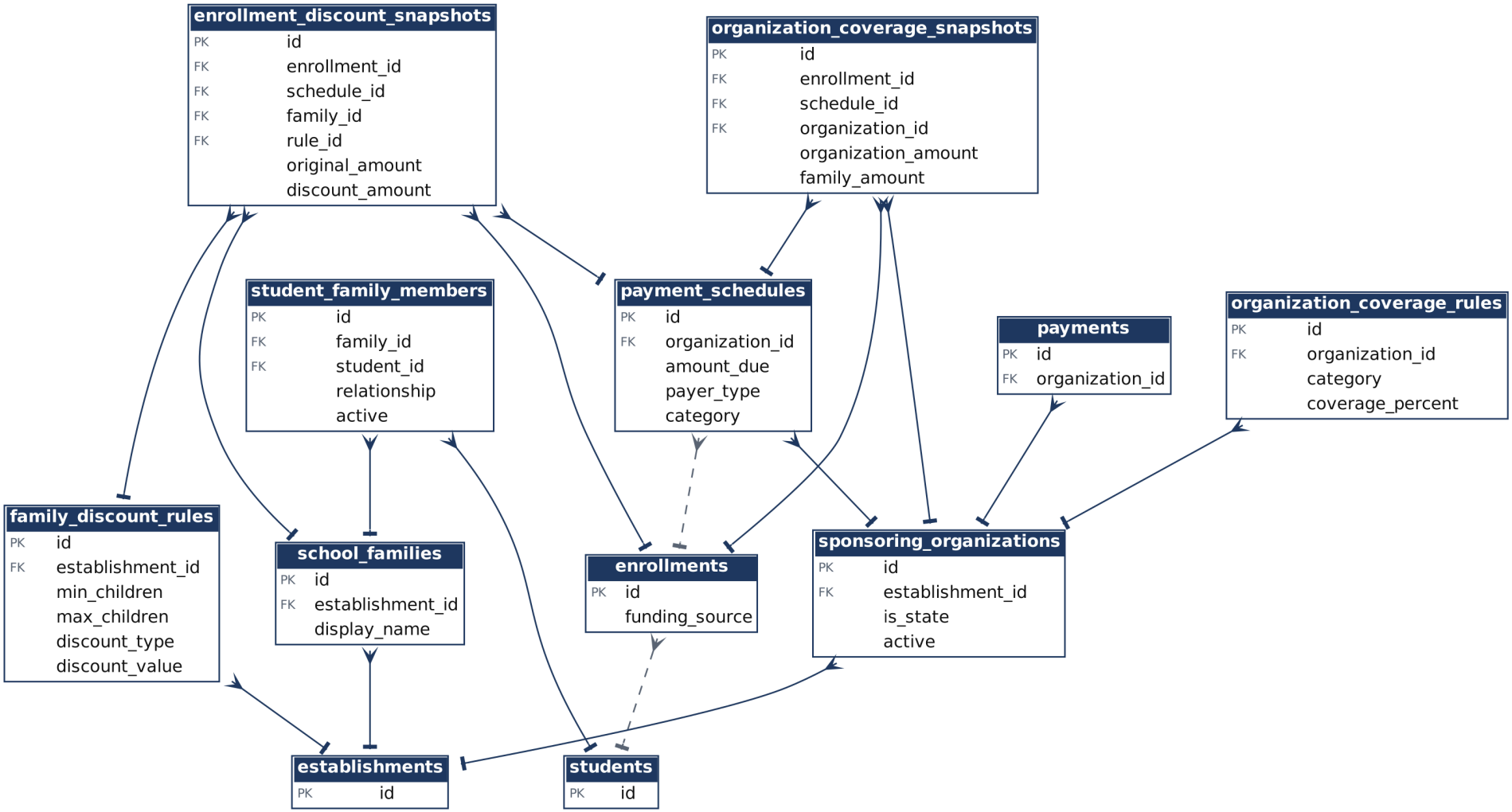


Figure 3 — Modèle de données : familles, réductions et financement par des tiers

Trait plein : clé étrangère déclarée dans une migration du dépôt ; trait pointillé : relation observée dans les requêtes.

La vie scolaire (figure 4) rassemble les présences, leurs justificatifs, les notes et les documents. Les enseignants et le cahier de textes sont représentés à part (figure 5), de même que le pointage (figure 6), dont les tables sont toutes créées par des migrations du dépôt.

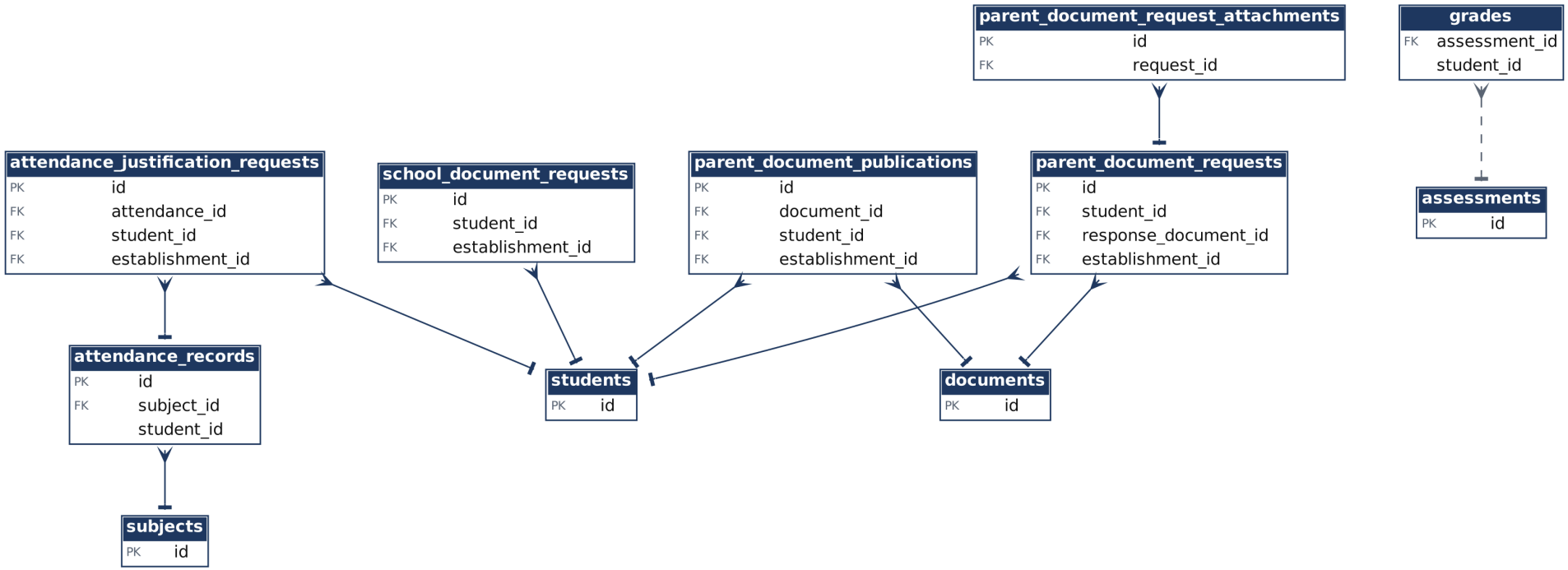


Figure 4 — Modèle de données : présences, notes et documents

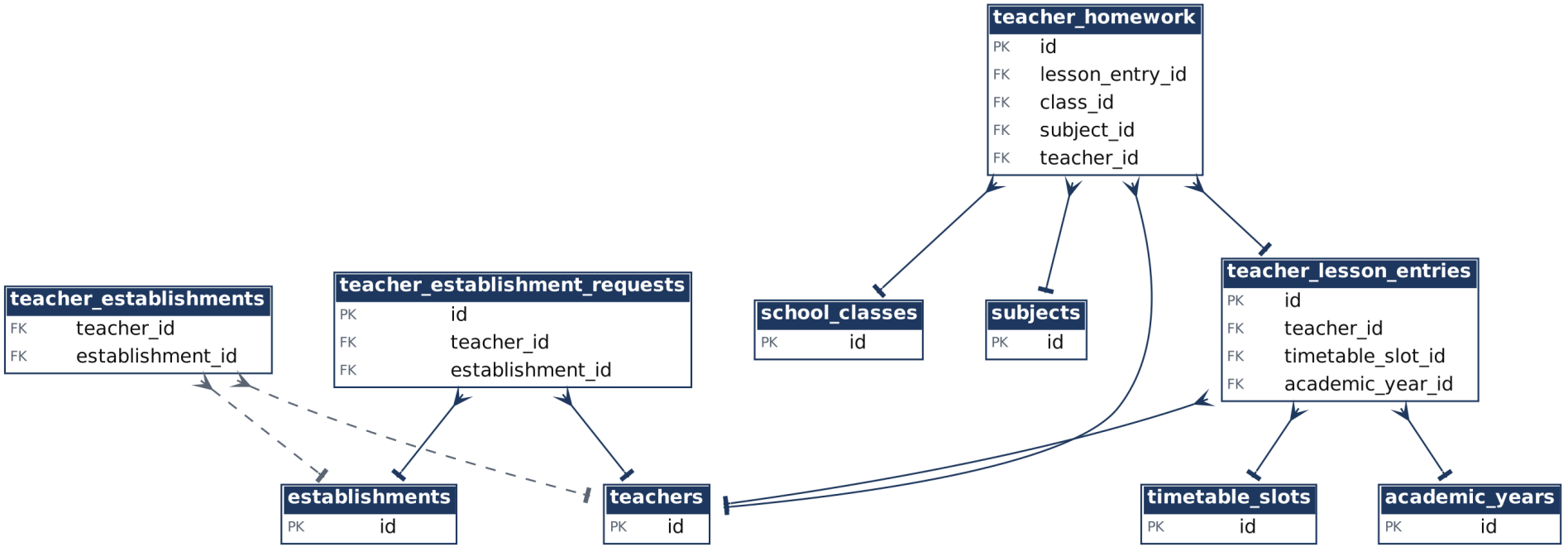


Figure 5 — Modèle de données : enseignants et cahier de textes

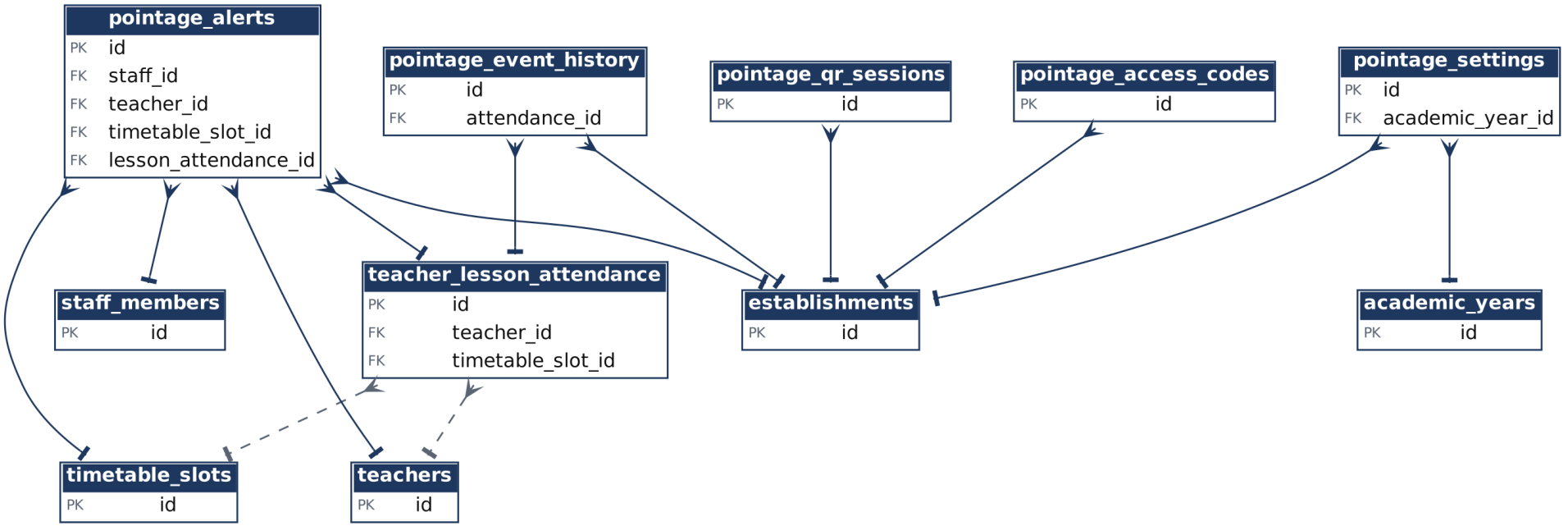


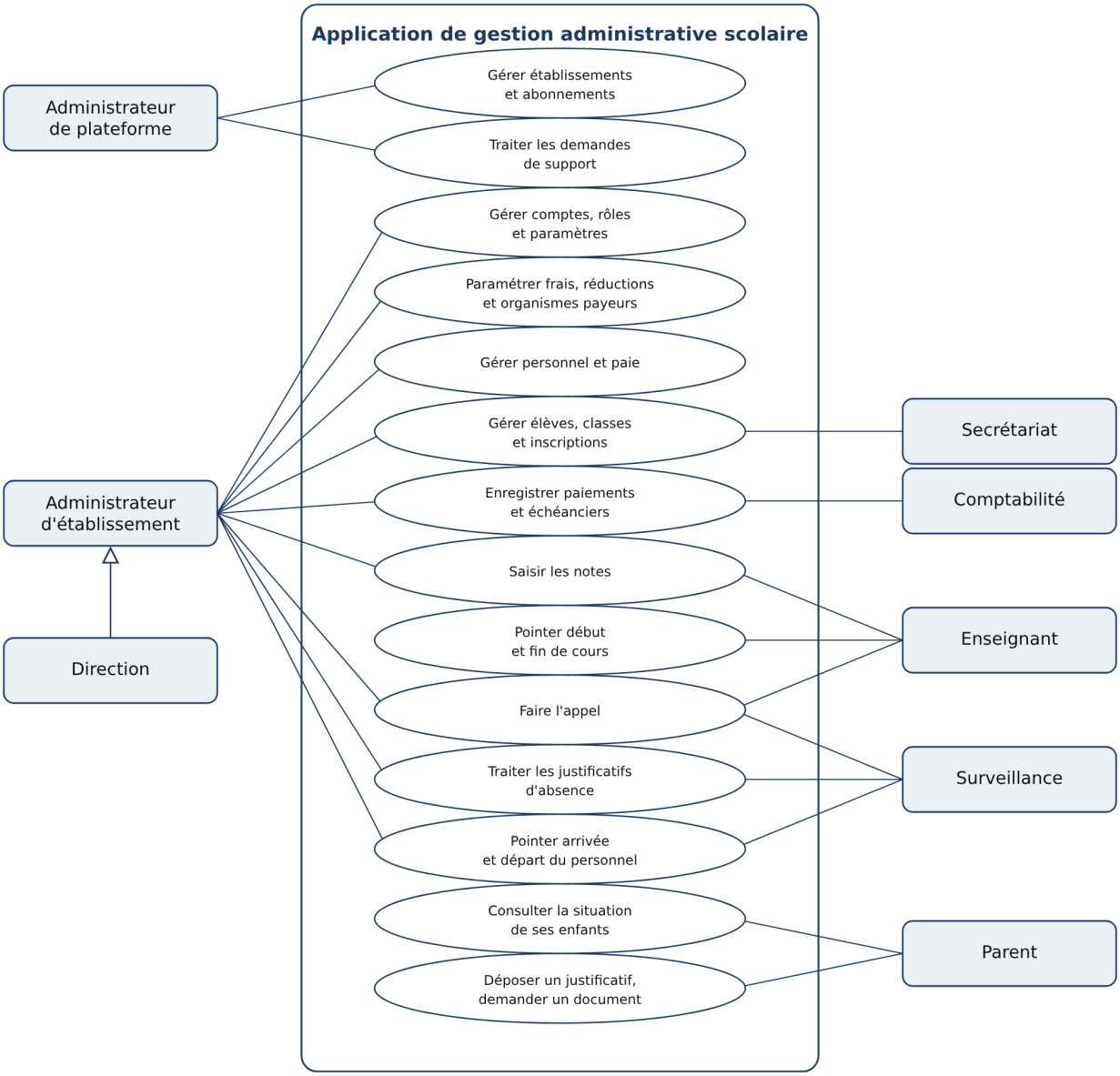
Figure 6 — Modèle de données : pointage des enseignants

Tableau 5 — Principales entités de données

Tables	Rôle	Domaine
`establishments`, `establishment_members`	Établissements et appartenance des utilisateurs, avec leur rôle	Établissement et accès
`academic_years`, `grade_levels`, `school_classes`	Années académiques, niveaux, classes	Structure scolaire
`students`, `student_guardians`	Élèves et responsables légaux liés à un compte	Structure scolaire
`enrollments`	Inscription d'un élève à une classe pour une année académique	Structure scolaire
`tuition_plans`, `payment_schedules`	Plans de frais et échéances d'une inscription	Finance scolaire
`payments`, `payment_allocations`	Paiements et leur affectation à des échéances	Finance scolaire
`school_families`, `student_family_members`	Familles et rattachement explicite des élèves	Familles et financement tiers
`family_discount_rules`, `sponsoring_organizations`	Règles de réduction et organismes payeurs	Familles et financement tiers
`attendance_records`, `attendance_justification_requests`	Présences et demandes de justification	Vie scolaire
`assessments`, `grades`	Évaluations et notes	Vie scolaire
`pointage_*`, `teacher_lesson_attendance`	Codes, sessions QR, événements, alertes, séances de cours	Personnel, pointage et paie
`notifications`, `conversations`, `documents`	Communication et documents scolaires	Communication et documents

2.6. Cas d'utilisation

La figure 7 présente les acteurs confirmés et les actions que le code leur ouvre. Tous les acteurs ne sont pas reliés à tous les cas : par exemple, seul l'enseignant pointe un début ou une fin de cours, et seul le parent dépose un justificatif. La direction est représentée comme une spécialisation de l'administrateur d'établissement, parce que la fonction `private.has_permission` leur donne les mêmes permissions. Le cas « gérer personnel et paie » est inscrit tel que le code l'expose ; son niveau de validation est discuté au chapitre 8.



Direction : mêmes permissions que l'administrateur d'établissement côté base de données (généralisation).

Figure 7 — Diagramme de cas d'utilisation de l'application

Troisième partie — L'application

CHAPITRE 3

Connexion, navigation et espace d'administration

3.1. Accès à l'application

L'application est déployée sur Vercel à l'adresse syst-me-administratif-scolaire.vercel.app. Au 14 octobre 2026, une requête sur cette adresse renvoie la page d'accueil publique, intitulée « NOVA — Système de Gestion Scolaire », qui présente trois espaces (établissement, enseignant, parent) et un bouton de connexion. Le rapprochement entre la version en ligne et le dernier commit de `main` n'a pas pu être confirmé depuis l'extérieur.

L'authentification utilise Supabase Auth. Après la saisie de l'adresse électronique et du mot de passe, le fournisseur d'authentification de l'application appelle `signInWithPassword`, puis la fonction SQL `get_my_auth_context`, qui renvoie le type de compte, les établissements de l'utilisateur et son rôle. Un compte pour lequel aucun contexte n'est renvoyé est immédiatement déconnecté, avec le message « Votre compte n'est pas encore configuré ». La figure 9 détaille ces étapes. La figure 8 présente la page de connexion.



Figure 8 — Page de connexion de l'application

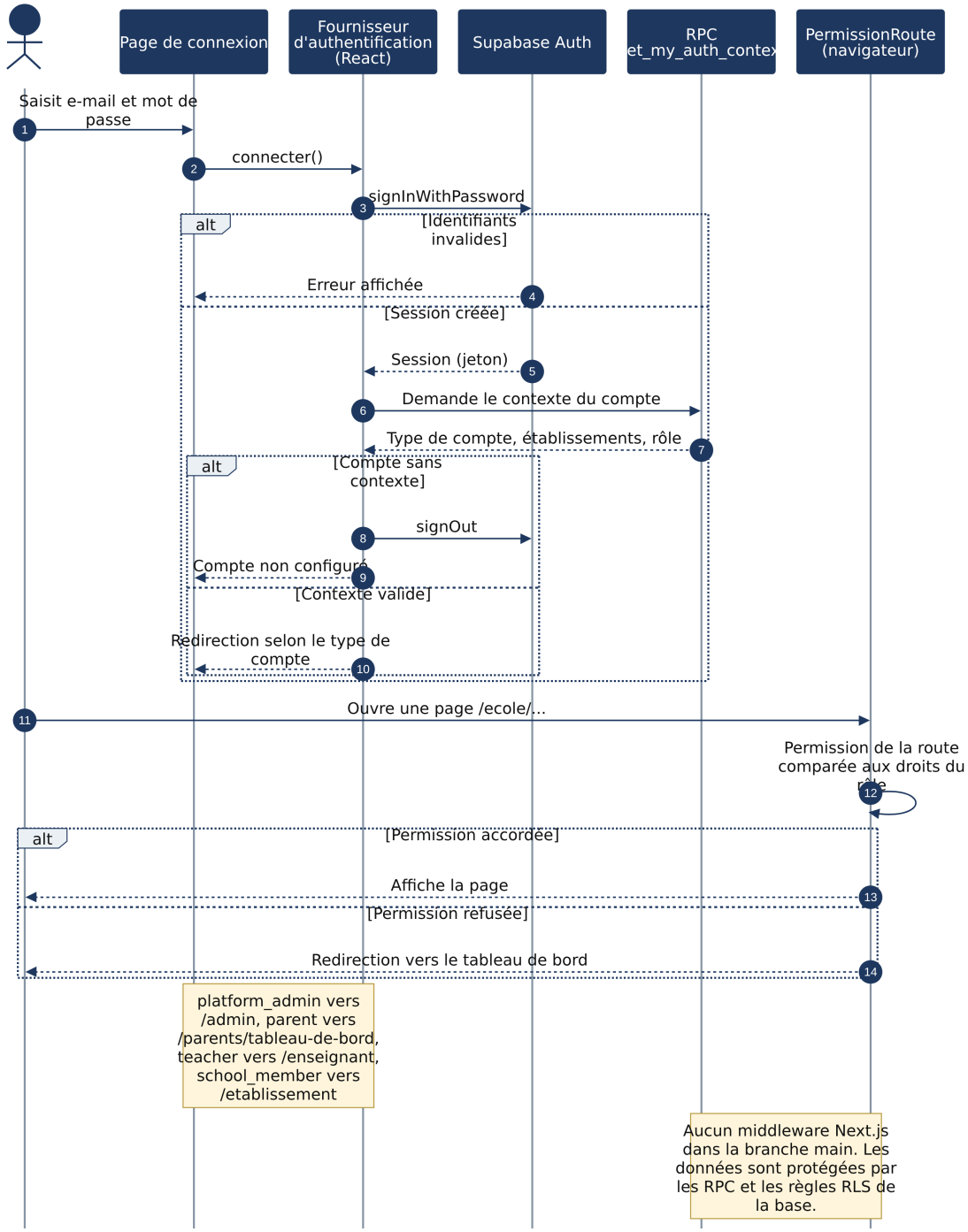


Figure 9 — Séquence d'authentification et de contrôle d'accès selon le rôle

Ce que le contrôle d'accès est, et ce qu'il n'est pas. Selon le type de compte, l'utilisateur est redirigé vers `/admin`, `/etablissement`, `/enseignant` ou `/parents/tableau-de-bord`. Pour l'espace établissement, un composant nommé `PermissionRoute` compare la permission associée à la route aux droits du rôle et redirige vers le tableau de bord en cas de refus. Ce contrôle s'exécute dans le navigateur. Le dépôt ne contient pas de fichier `middleware` Next.js, alors qu'une ancienne feuille de route (`IMPLEMENTATION-ECOLE.md`) en mentionne un. La protection réelle des données repose donc sur les fonctions SQL et sur les politiques RLS, point développé au chapitre 7.

La récupération du mot de passe passe par un code à usage unique envoyé par courriel (page `/auth/mot-de-passe-oublie`).

3.2. Espace d'administration de la plateforme

L'espace `/admin` sert à l'administration générale : liste et fiche des établissements, création d'un établissement, abonnements, administrateurs, enseignants, parents, demandes d'établissement et service technique. Il s'appuie sur une quinzaine de fonctions SQL préfixées `platform_admin_` et sur des fonctions Edge (`create-platform-admin`, `create-establishment-super-admin`). Une tâche planifiée Vercel appelle chaque jour à 7 h (UTC) la route interne `/api/internal/subscription-monitor`, qui contrôle les échéances d'abonnement. La page de paramètres de cet espace (`/admin/parametres`) reste lue depuis le stockage local.

3.3. Espace établissement

L'espace `/ecole` est le plus étendu : l'analyse statique y relève une soixantaine de pages. Il regroupe le tableau de bord, les élèves, les inscriptions, les classes et matières, l'emploi du temps, les notes, le registre d'appel, le personnel et le pointage, les finances, les documents, la communication et les paramètres. Les utilisateurs de rôle propriétaire, administrateur ou direction y disposent de tous les modules, les autres rôles de ceux que leurs permissions autorisent. La figure 10 présente le tableau de bord.

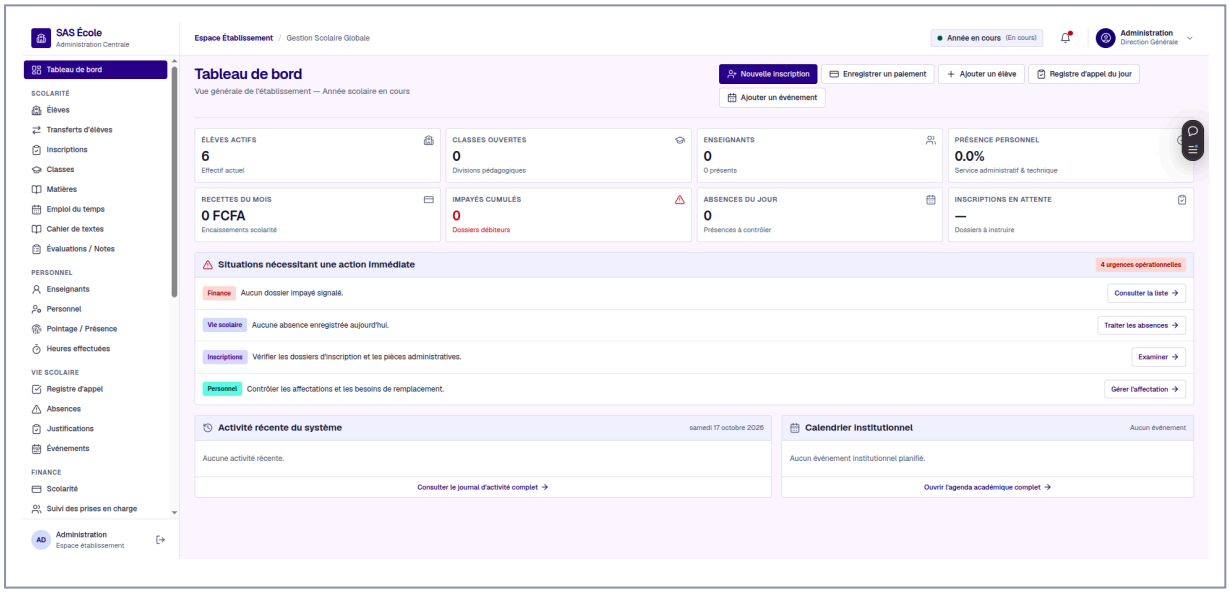


Figure 10 — Tableau de bord de l'espace établissement

Les paramètres scolaires (`/ecole/settings`) permettent de définir l'année académique, les niveaux et la structure des classes, les frais, les options, les prises en charge et les utilisateurs. La figure 11 présente la structure scolaire.

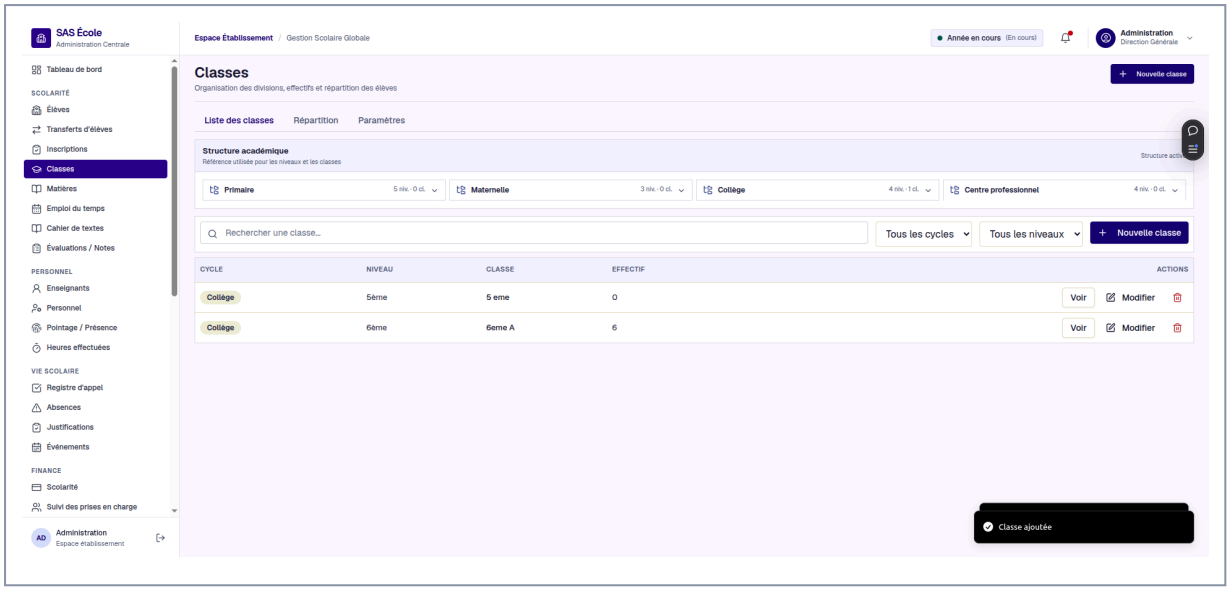


Figure 11 — Gestion des classes et structure académique

CHAPITRE 4

Scolarité : élèves, inscriptions et résultats

4.1. Dossiers d'élèves

La liste des élèves est paginée côté serveur (`list_students_paginated`) avec recherche et filtres. Le dossier d'un élève rassemble son identité, ses responsables légaux, sa classe et ses inscriptions. Les opérations de création, de mise à jour et de désactivation passent par des fonctions SQL (`create_student`, `update_student`, `deactivate_student`) qui vérifient les droits. Un import CSV d'élèves pris en charge par l'État existe aussi (`import_state_students`). La figure 12 présente la liste et à la fiche d'un élève, avec des données fictives.

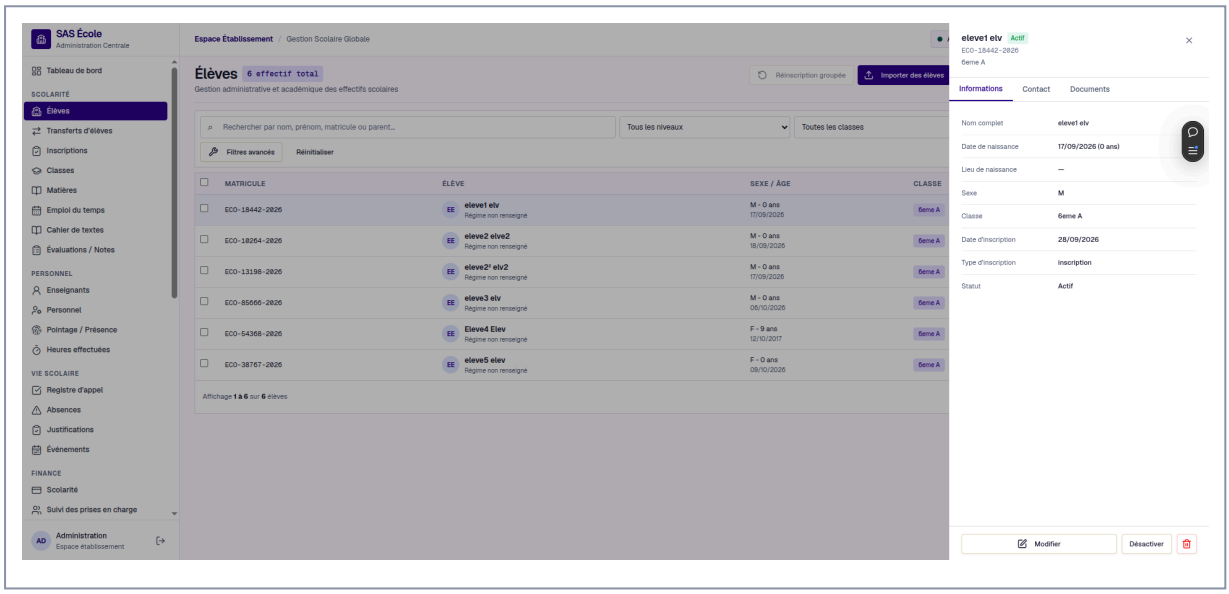


Figure 12 — Liste des élèves et fiche d'un élève (comptes de test)

4.2. Inscription, réinscription et transfert

Le formulaire d'inscription suit l'ordre de travail du secrétariat : recherche d'un dossier existant pour éviter les doublons (`find_duplicate_student_for_enrollment`), choix de l'année académique, de la classe et du plan de frais, options facultatives, puis enregistrement par une fonction SQL unique, qui crée l'élève s'il est nouveau, l'inscription et l'échéancier. Lorsque l'élève est un frère ou une sœur d'un élève déjà inscrit, ou lorsqu'un organisme prend en charge une partie des frais, l'inscription est d'abord enregistrée seule ; les réductions et prises en charge sont ensuite calculées, et les paiements sont saisis dans le module des finances (règle RG8). La figure 13 décrit ce parcours, y compris les refus du serveur, dont les messages d'erreur sont ceux du code.

La variante avec famille (`create_student_enrollment_with_family_funding`) transmet en plus l'élève apparenté, le lien de parenté et l'organisme. Le dernier commit du dépôt porte précisément sur la confirmation du code famille de l'enfant associé : cette partie évolue encore.

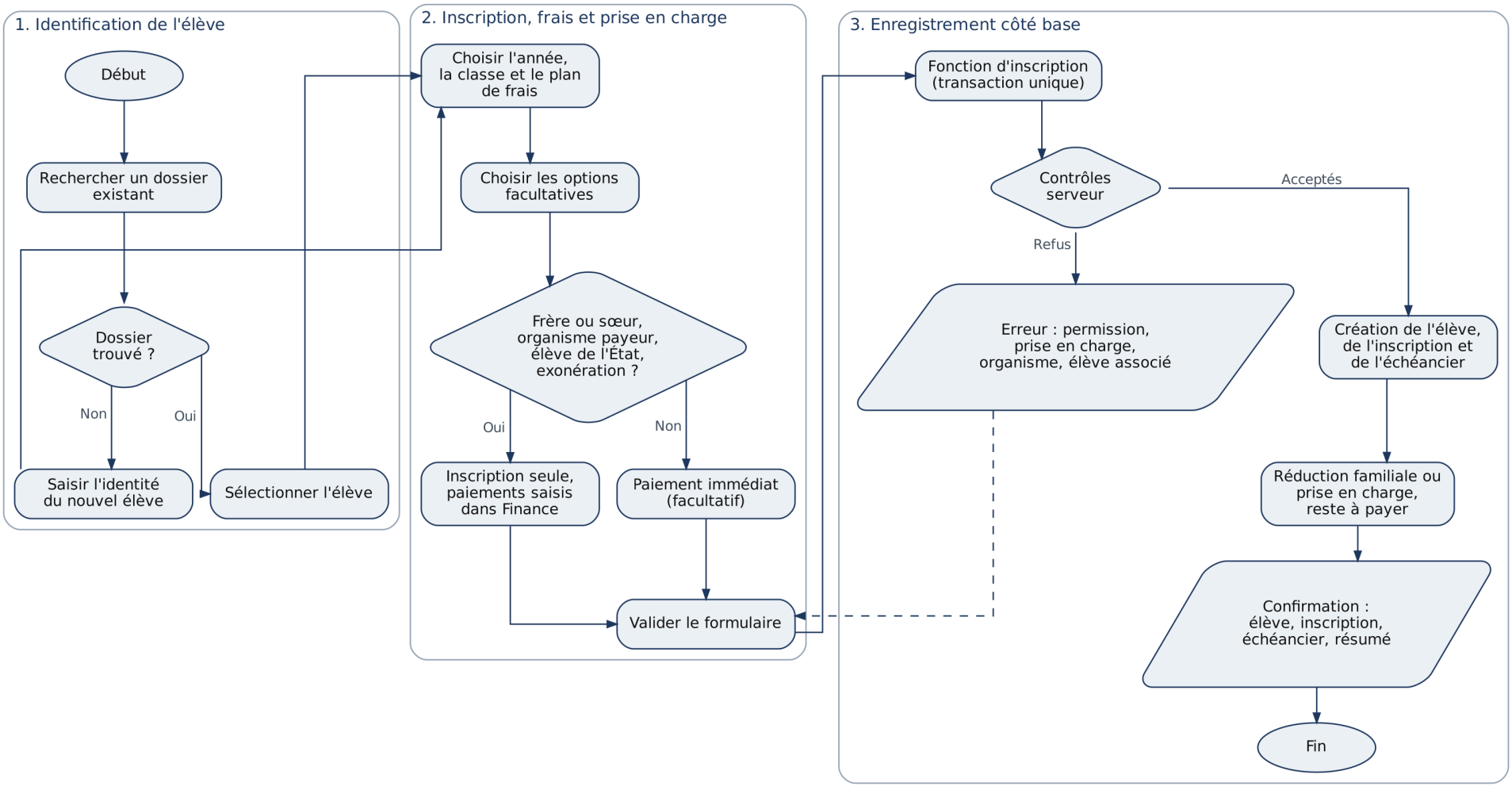


Figure 13 — Activité d'inscription et de réinscription

Le transfert d'un élève entre établissements est géré comme une demande avec approbation (`create_student_transfer`, `review_student_transfer`, `finalize_student_transfer`), l'approbation étant séparée de l'inscription proprement dite (migration `20261011190000`). La réinscription conserve le dossier existant et crée une nouvelle inscription pour l'année académique suivante ; une fonction de progression académique (`get_student_next_academic_progression`) propose la classe suivante. La figure 14 présente la liste des dossiers d'inscription, avec la colonne des responsables floutée.

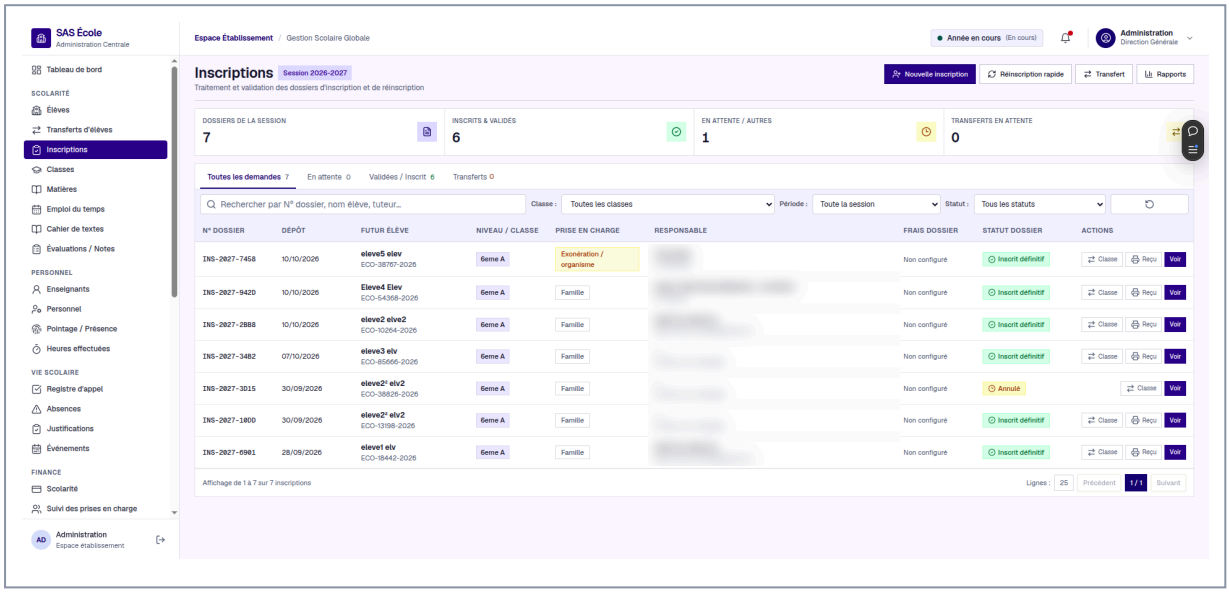


Figure 14 — Liste des dossiers d'inscription (colonne des responsables floutée)

4.3. Classes, matières et emplois du temps

Les cycles, niveaux, classes, matières et créneaux d'emploi du temps sont lus et écrits dans la base (services `classes.supabase.service.ts`, `matieres.supabase.service.ts`, `emploi-du-temps.supabase.service.ts`). Plusieurs commits du 11 octobre corrigent les effectifs, la répartition par niveau et le contexte d'établissement de la page des classes : ce module est donc stable depuis peu. La page des classes référence encore à la fois le stockage local et Supabase.

4.4. Notes, évaluations et bulletins

Les évaluations et les notes passent par des services branchés sur la base (`evaluations.service.ts`, `notes.service.ts`, `periodes-notes.service.ts`), avec des périodes de notes par année académique. Les pages `/ecole/notes/saisie`, `/ecole/notes/bulletins` et `/ecole/notes/statistiques` existent. La page `/ecole/evaluation`, en revanche, lit encore des données locales. Du côté parent, la feuille de route `PARENT-TODO.md` laisse non cochés les bulletins, leur téléchargement et le classement : je les considère comme non démontrés.

CHAPITRE 5

Finances : frais, paiements, familles et prises en charge

5.1. Frais, échéanciers et paiements

Un plan de frais (`tuition_plans`) fixe, pour une année académique et un niveau, un mode de paiement et un montant ; ses échéances sont créées côté serveur (`create_tuition_plan_with_billing`). Chaque inscription reçoit un échéancier (`payment_schedules`). Pour enregistrer un paiement, l'interface appelle `create_payment_with_allocations`, fonction SQL unique, donc exécutée dans une seule transaction, qui vérifie le rôle, le montant, l'unicité de l'échéance visée et l'ordre séquentiel, puis insère le paiement et son affectation. Le solde affiché provient de `get_payment_summary` et `get_enrollment_financial_summary`. La figure 15 décrit la séquence.

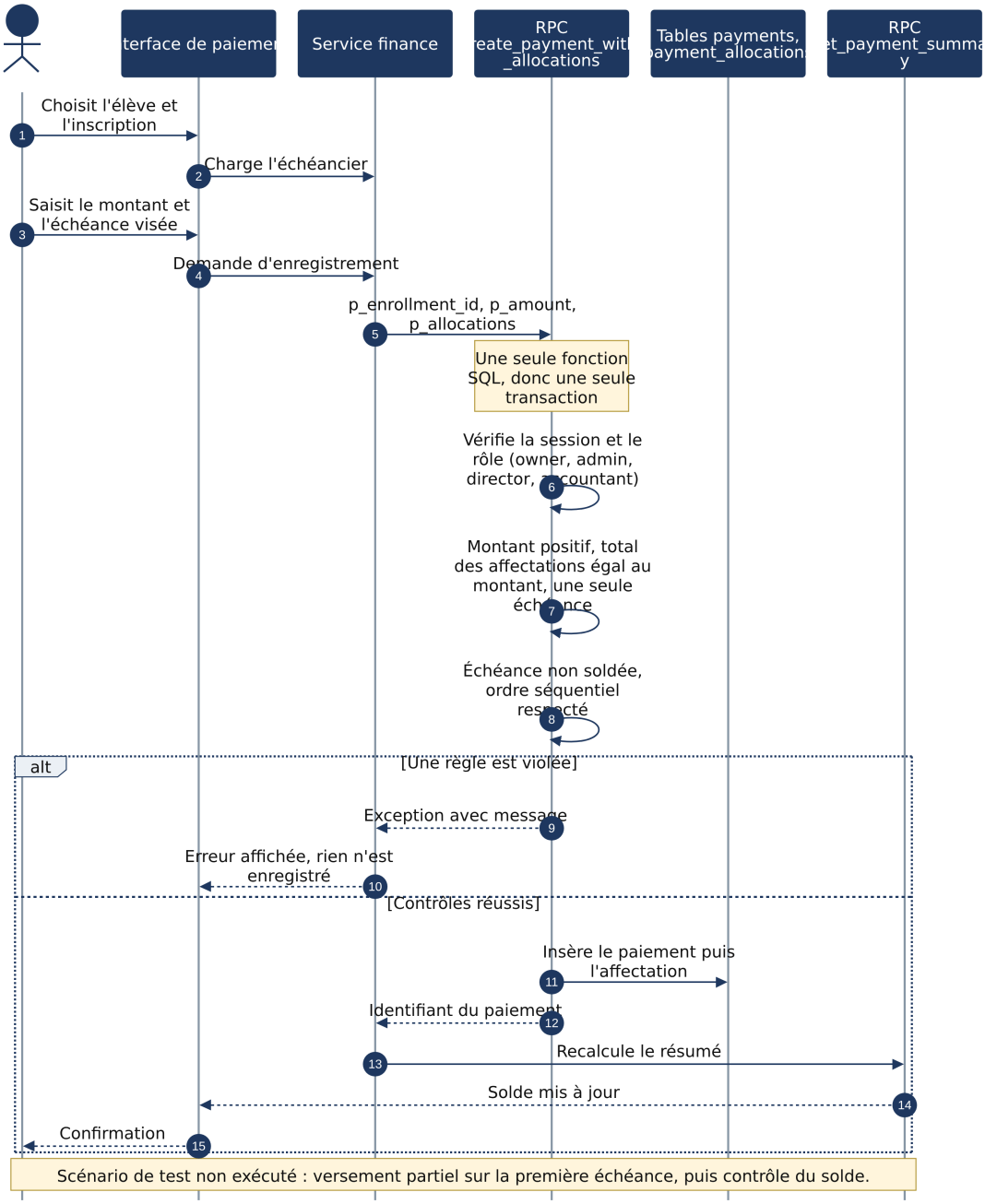


Figure 15 — Séquence d'enregistrement d'un paiement et de mise à jour du solde

Un paiement partiel sert ici de scénario de test, non de preuve de réussite : un versement sur la première échéance doit réduire le solde de cette échéance sans toucher aux suivantes. Ce scénario figure dans la grille du chapitre 8 avec le statut « non testé ».

L'historique du dépôt montre que ce module a demandé de nombreuses corrections en quelques jours (inscription exonérée affichant tout de même un montant dû, import des élèves pris en charge par l'État, affichage de l'inscription avant les échéances mensuelles). Le tableau 9 les recense. La figure 16 présente le suivi de la scolarité (échéances mensuelles, retards, bouton d'encaissement), avec des comptes de test.

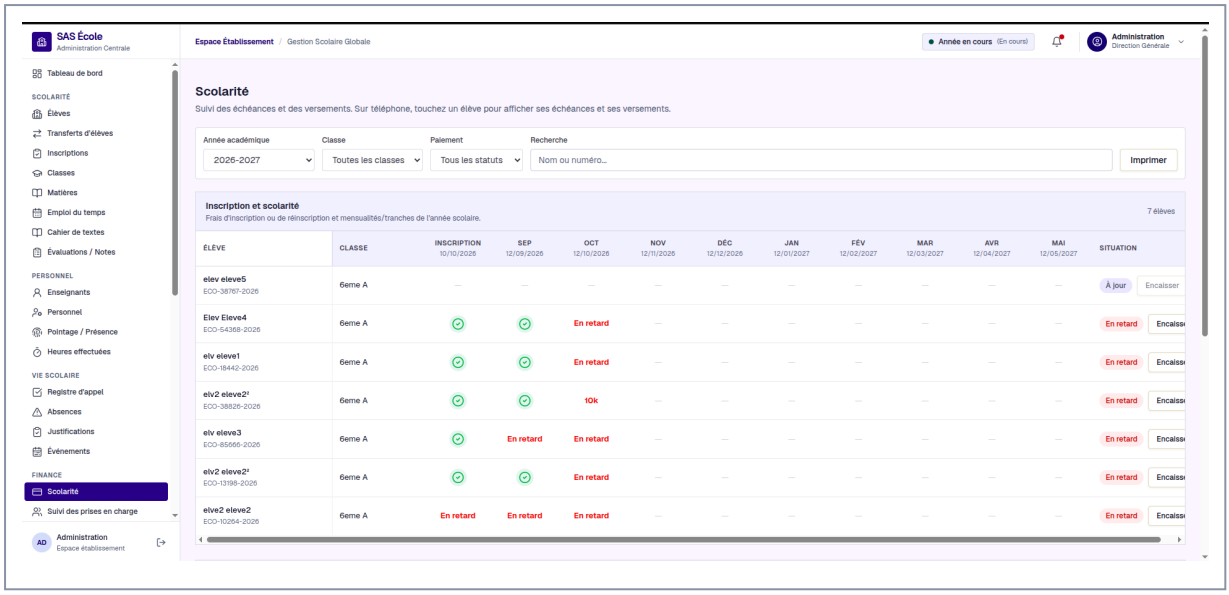


Figure 16 — Suivi des échéances et des versements par élève (comptes de test)

5.2. Familles, réductions et organismes payeurs

La notion de famille repose sur des relations explicites. Une famille (`school_families`) regroupe des élèves par l'intermédiaire de `student_family_members` ; la recherche des frères et sœurs d'un élève passe par `search_family_sibling_candidates`, qui interroge ces relations. Aucune règle ne déduit une famille d'une simple égalité de noms.

Une règle de réduction (`family_discount_rules`) fixe un nombre minimal d'enfants (au moins deux), un nombre maximal éventuel, un type (pourcentage ou montant fixe), les catégories de frais concernées (inscription, scolarité, option, caution, autre), une période de validité et un indicateur de cumul. Un organisme payeur (`sponsoring_organizations`) est associé à des règles de couverture par catégorie (`organization_coverage_rules`). Pour chaque inscription, les montants réellement déduits sont enregistrés dans des instantanés, ce qui permet de reconstituer le calcul après une modification des règles.

Quatre opérations doivent rester distinctes : le paramétrage des règles, le calcul du reste à payer, l'enregistrement d'un paiement, et la validation de l'inscription ou la confirmation de la prise en charge. La séparation est visible dans le code, où l'inscription est enregistrée avant que réductions et prises en charge ne soient appliquées. Les prises en charge par l'État disposent d'un paramétrage propre (`establishment_finance_settings`) et d'un import dédié. Les corrections répétées des 10 et 11 octobre montrent que ce domaine est récent et encore en évolution.

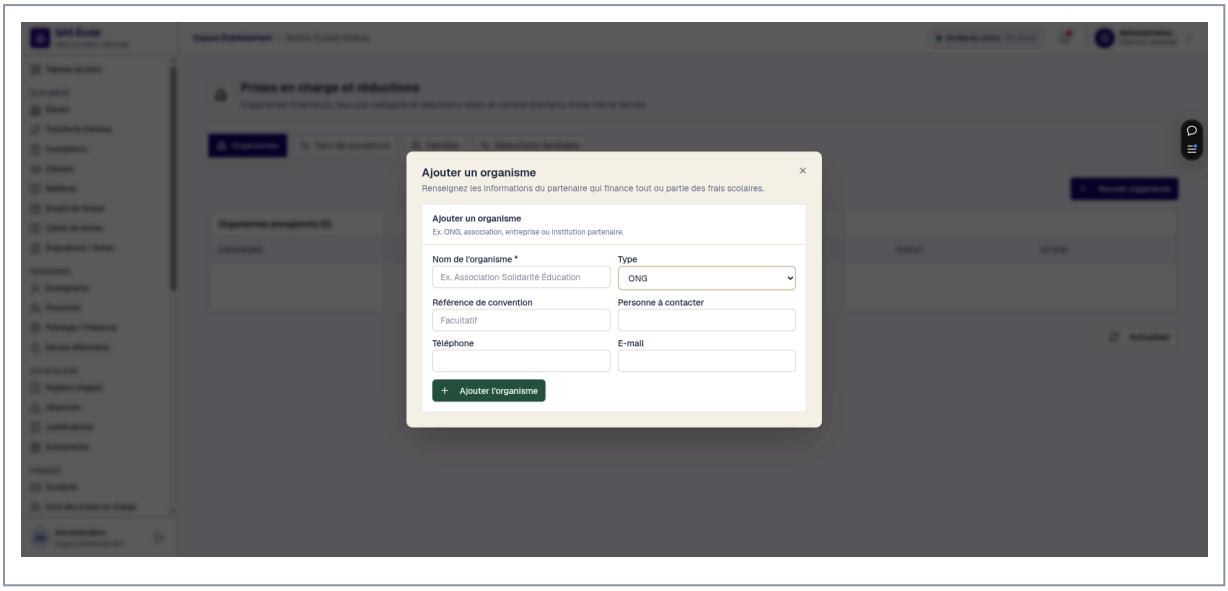


Figure 17 — Prises en charge et réductions : ajout d'un organisme payeur

5.3. Comptabilité et suivi du personnel

À côté du suivi des frais de scolarité, le dépôt contient des pages de dépenses, de caisse, d'avances, de rapports et de paie sous `/ecole/finance`, ainsi que des fonctions SQL de paie (`generate_payroll_period`, `create_payroll_payment`, `create_payroll_advance`). Ces fonctions de comptabilité générale et de paie sont distinctes du suivi des frais de scolarité. Elles n'ont pas été validées par un parcours exécuté ; plusieurs services de comptabilité (`comptabilite.service.ts`, `depenses.service.ts`, `paie.service.ts`) utilisent encore le stockage local. Je les présente donc comme un domaine partiellement migré.

CHAPITRE 6

Enseignants, parents, vie scolaire et pointage

6.1. Espace enseignant

L'espace `/enseignant` donne à l'enseignant la liste de ses établissements, de ses classes, de ses élèves, son planning, ses documents, le cahier de textes et le pointage. Un enseignant peut être rattaché à plusieurs établissements : il en fait la demande, l'établissement l'approuve ou la refuse (`teacher_request_establishment`, `approve_teacher_establishment_request`), et le contexte actif est mémorisé dans le navigateur. La figure 18 présente cet espace.

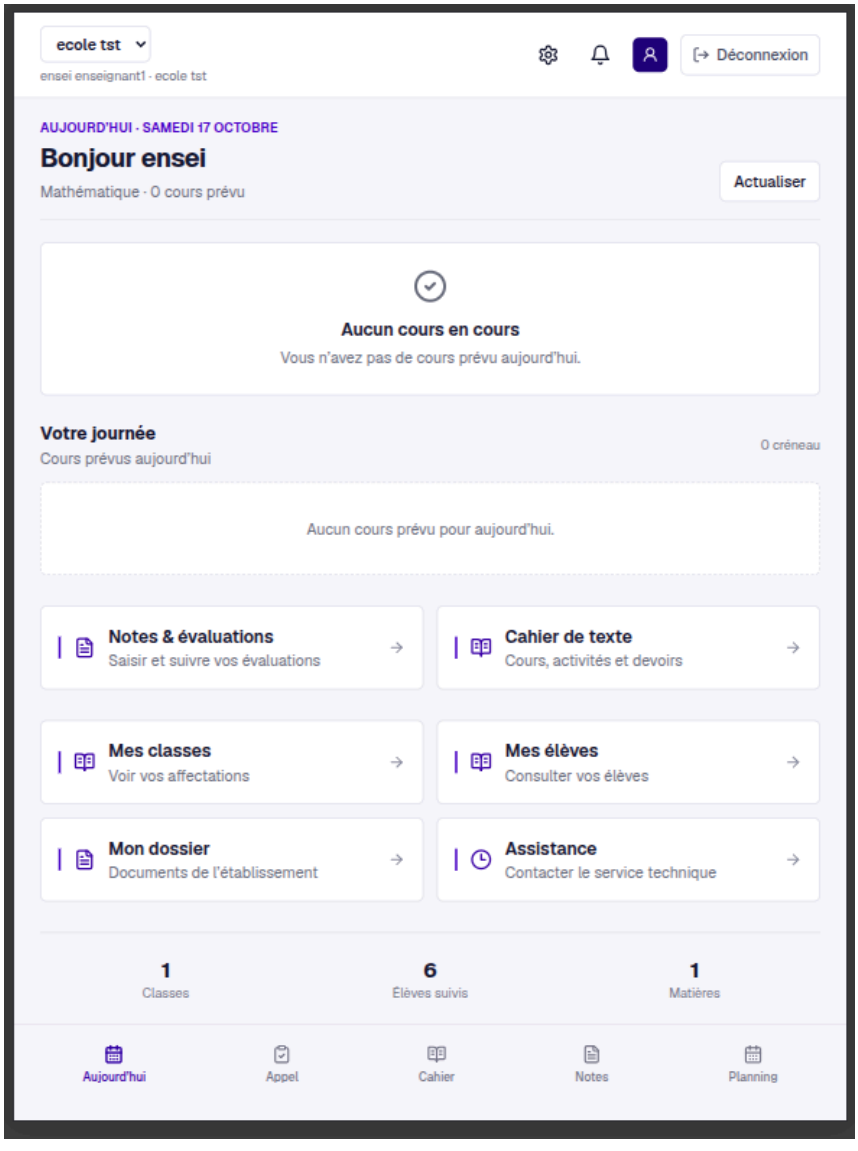


Figure 18 — Espace enseignant (affichage sur téléphone)

6.2. Registre d'appel et justificatifs

L'appel enregistre, pour une séance, la présence, l'absence ou le retard de chaque élève (`record_attendance`, `record_lesson_attendance`). Plusieurs commits du 8 octobre précisent le fonctionnement : vérification des appels par créneau, signalement des cours passés sans appel, distinction entre l'appel de l'enseignant et le rattrapage administratif, blocage du rattrapage des cours futurs. Un parent peut demander un justificatif pour une absence (`request_attendance_justification`) ; un membre du personnel le valide ou le refuse (`review_attendance_justification`). La figure 19 décrit ces deux flux. L'appel des élèves ne doit pas être confondu avec le pointage du personnel, traité plus bas.

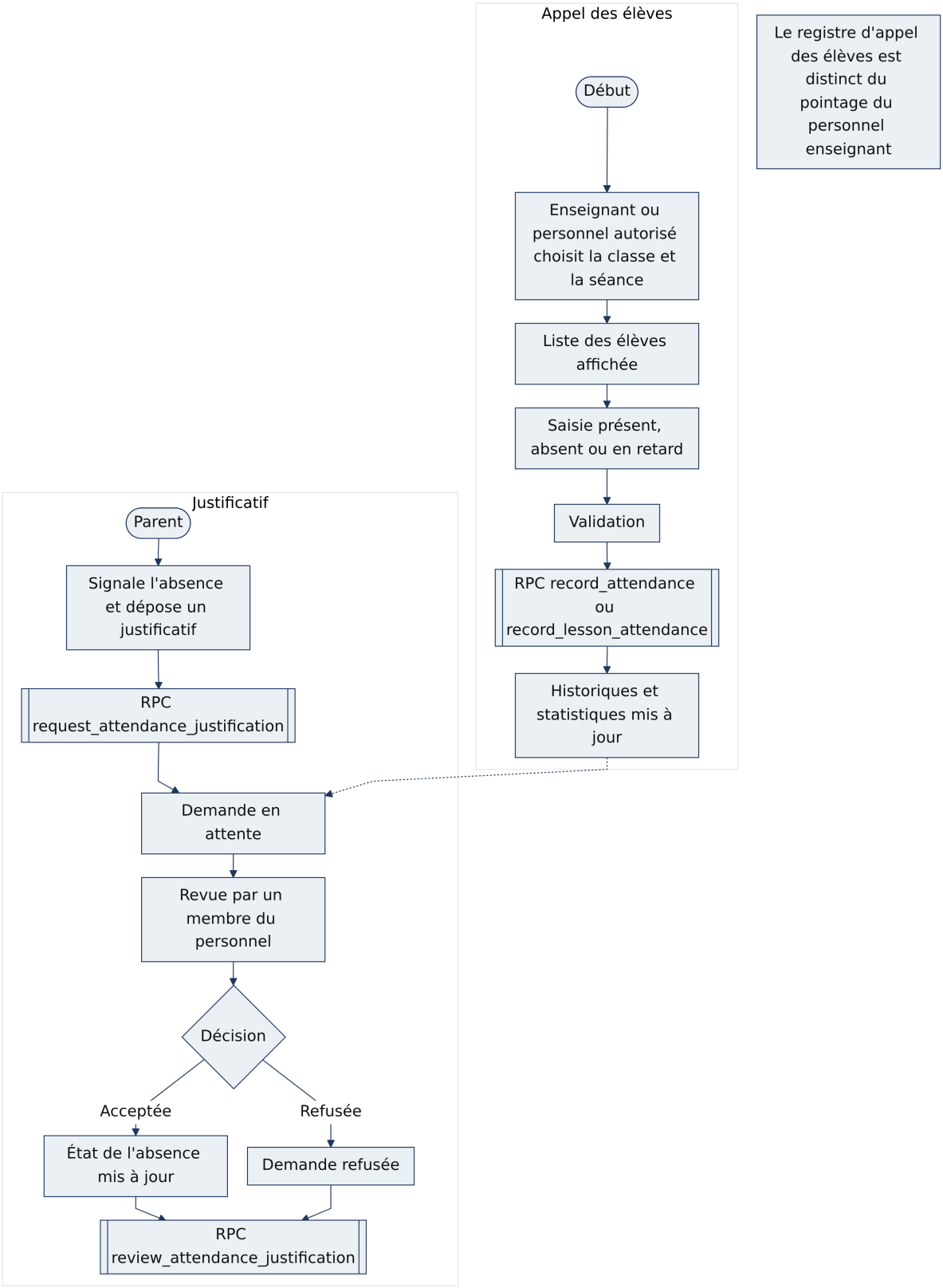


Figure 19 — Activité du registre d'appel et du traitement des justificatifs

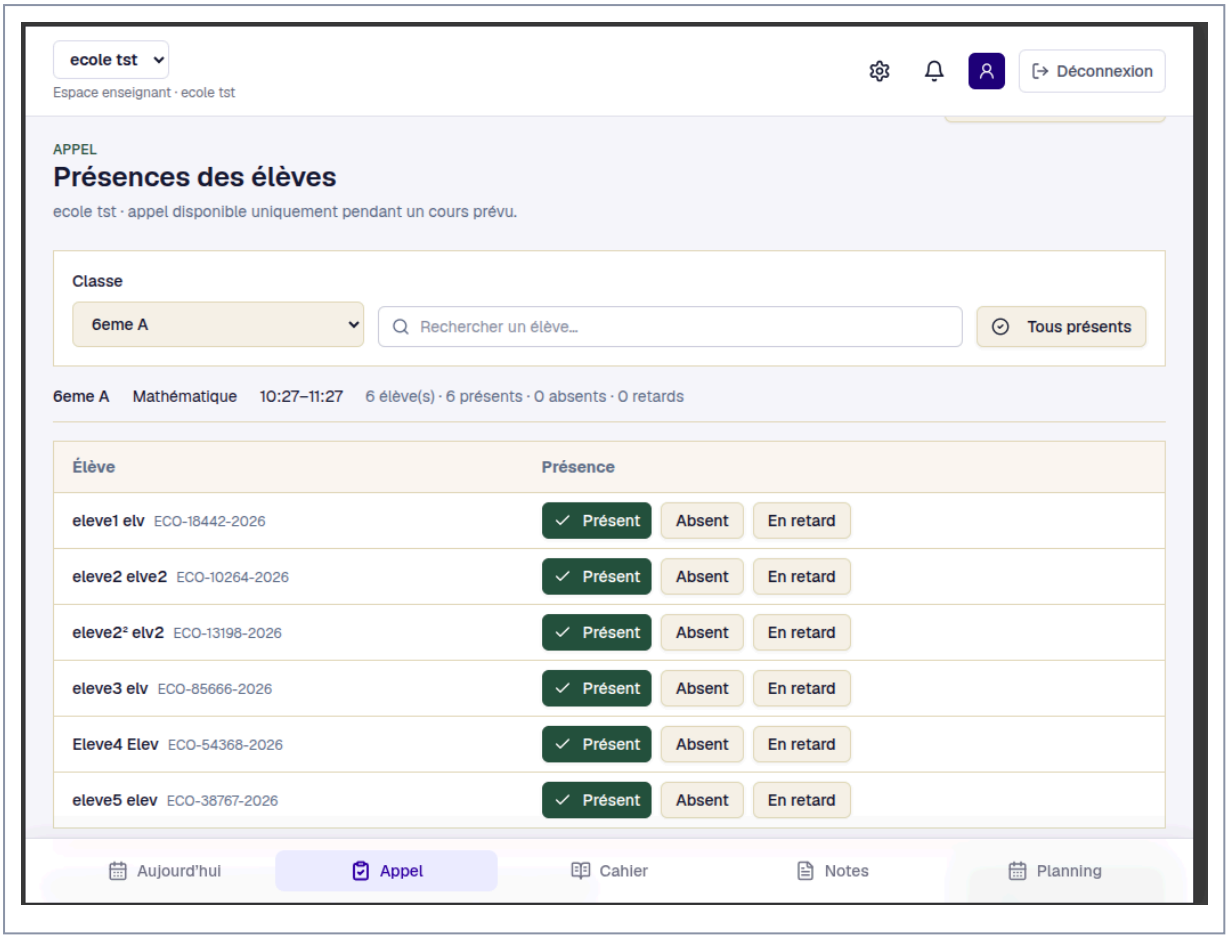


Figure 20 — Appel d'une classe dans l'espace enseignant (comptes de test)

6.3. Pointage du personnel enseignant

Le pointage vise quatre événements : l'arrivée à l'établissement, le départ, le début d'un cours et la fin d'un cours. L'identification se fait par un code personnel, comparé par empreinte, ou par un QR code temporaire affiché sur un poste central et lu depuis le téléphone de l'enseignant. Pour un début de cours, le système retrouve le cours dans l'emploi du temps de l'enseignant à partir de l'heure, avec une tolérance, puis crée une séance. Les heures créditées dépendent de paramètres : durée complète si le retard ne dépasse pas un seuil, durée réduite sinon. Des alertes sont générées à partir de l'emploi du temps (cours non pointé, cours sans clôture), et une personne autorisée peut clôturer un cours avec un motif. La figure 21 montre les trois premiers parcours et la figure 22 la clôture administrative.

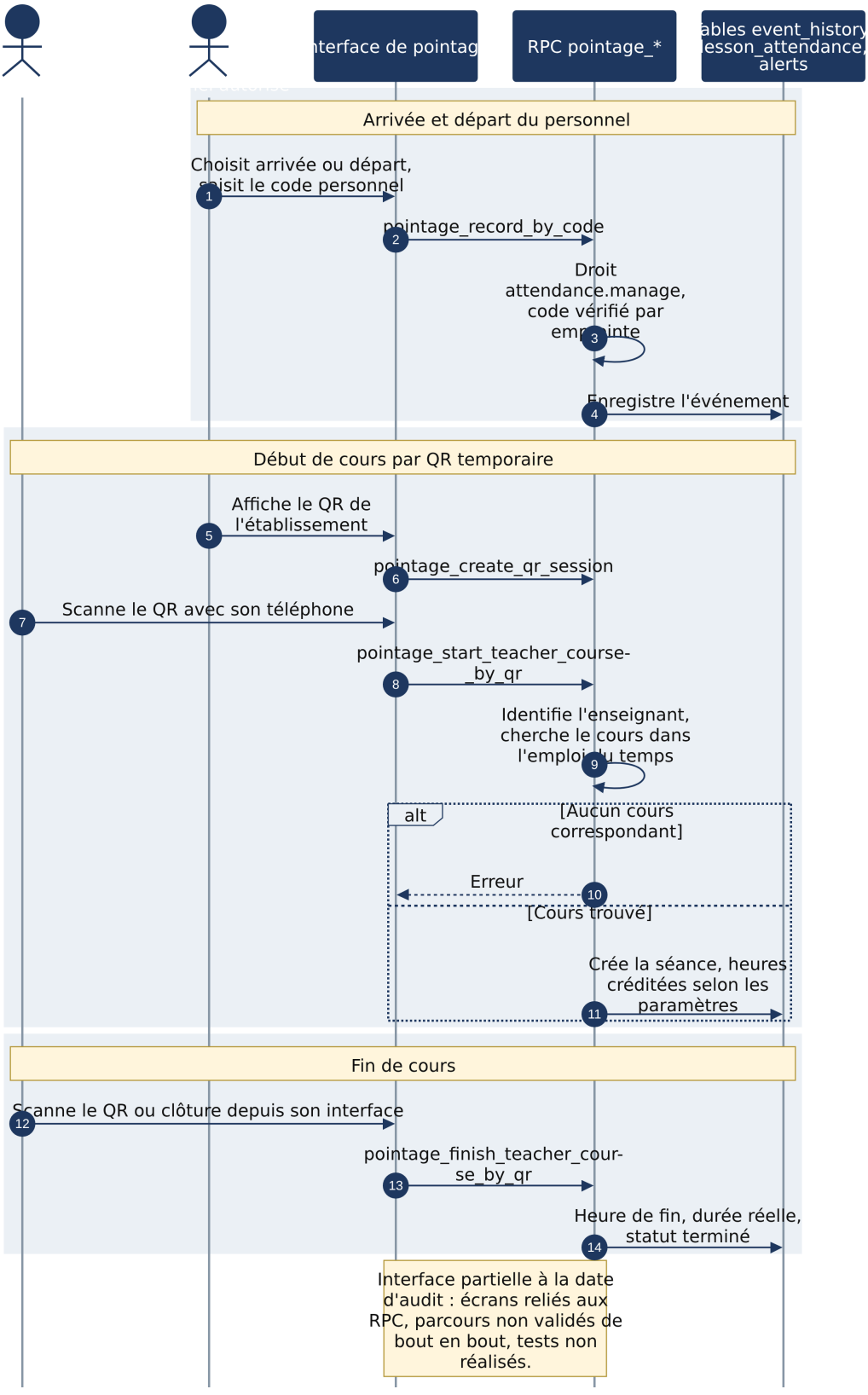


Figure 21 — Séquence de pointage : arrivée, départ, début et fin de cours

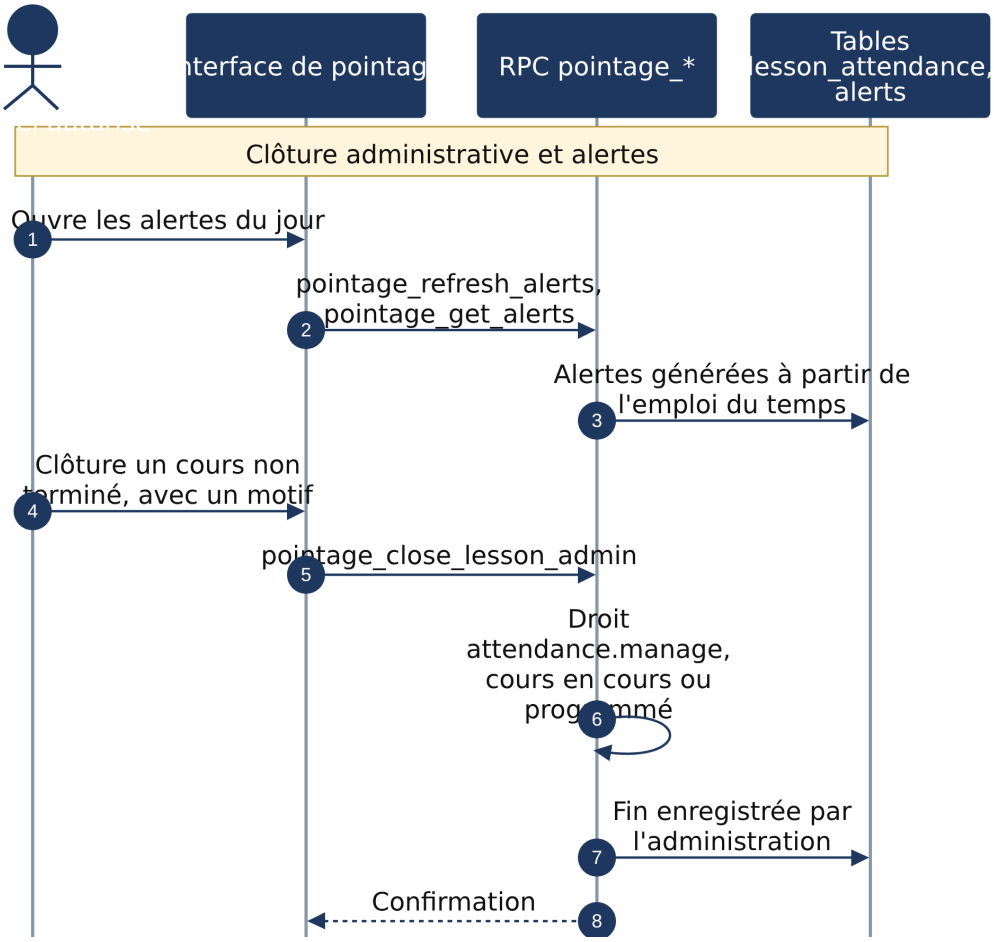


Figure 22 — Clôture administrative d'un cours et alertes de pointage

État du module. Le document de travail `POINTAGE-IMPLEMENTATION.md` indique que le backend a été audité puis renforcé (migration du 3 octobre 2026) et que la phase frontend reste à finaliser. Le code actuel montre des pages reliées aux fonctions SQL de pointage (`/ecole/personnel/pointage`, la page de lecture associée, la page de l'enseignant). En revanche, les vérifications prévues par ce même document (test du code, du QR, de l'arrivée, du départ, du calcul des heures, des droits RLS, du double pointage) sont toutes non cochées. Le module est donc présenté comme partiel : le backend est présent et durci, l'interface est présente, mais le parcours n'a pas été validé de bout en bout.

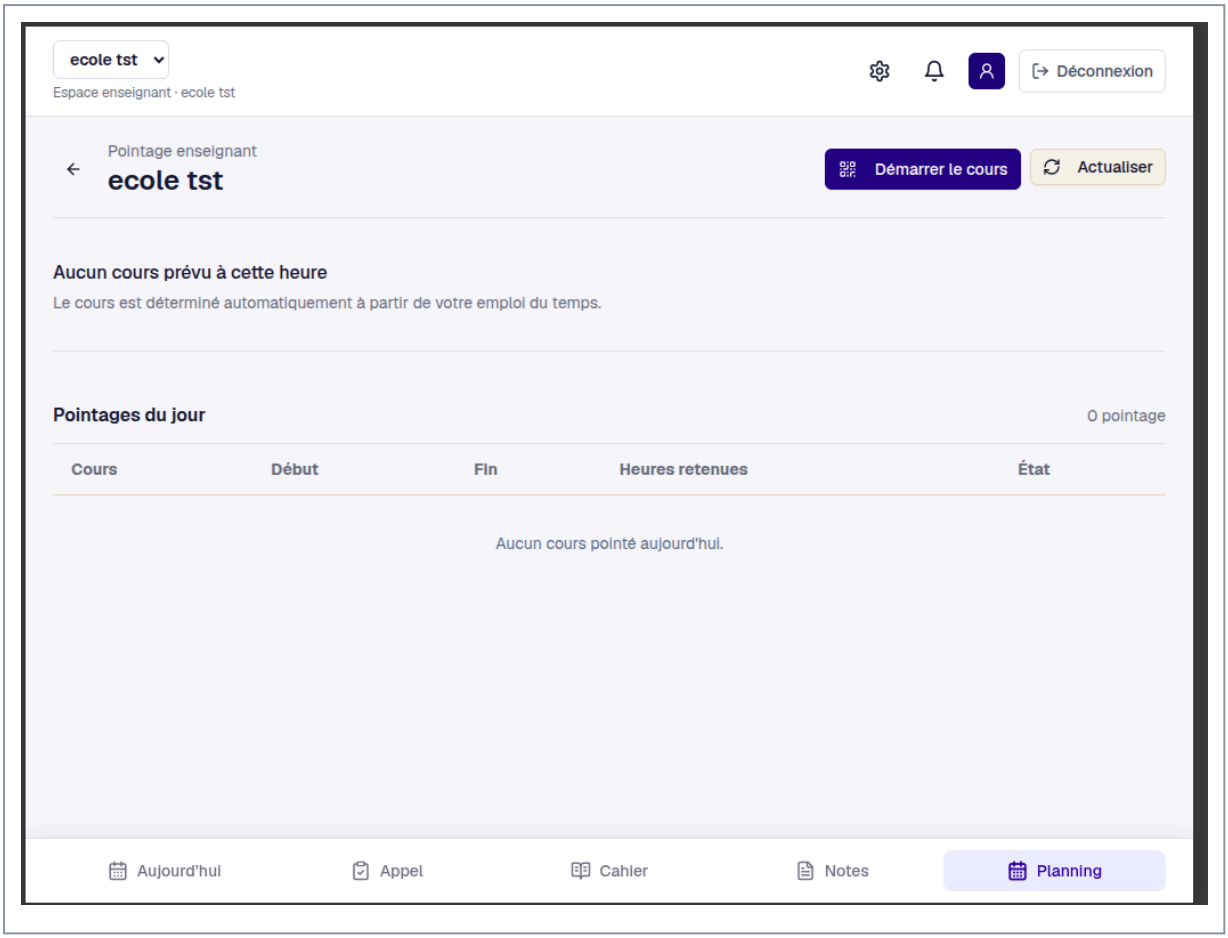


Figure 23 — Page de pointage de l'enseignant (aucun cours en cours)

6.4. Espace parent

L'espace parent (`/parents`) est relié à la base de données et à des politiques de sécurité dédiées (plusieurs migrations d'octobre « parent_portal »). Après connexion, le parent choisit un enfant parmi ceux auxquels son compte est lié, et consulte le tableau de bord, les notes, les absences, les paiements, le cahier de textes, l'emploi du temps, les événements, les documents et les notifications. Il peut signaler une absence, déposer un justificatif (stockage `parent-documents`) et demander un document à l'établissement. L'association d'un enfant se fait par un code ou un identifiant (fonction Edge `claim-student`).

La feuille de route `PARENT-TODO.md` est précise sur ce qui reste à faire : vérification de l'identité de l'enfant, bulletins et leur téléchargement, reste à payer, reçus, calendrier scolaire, messagerie complète, service technique, profil et paramètres du compte, et surtout la quasi-totalité des tests finaux (parent avec plusieurs enfants, accès croisé, compte désactivé, tests RLS). Ces éléments sont des limites du projet. Même les points cochés dans ce fichier ne sont pas tenus pour démontrés tant que le parcours n'a pas été exécuté.

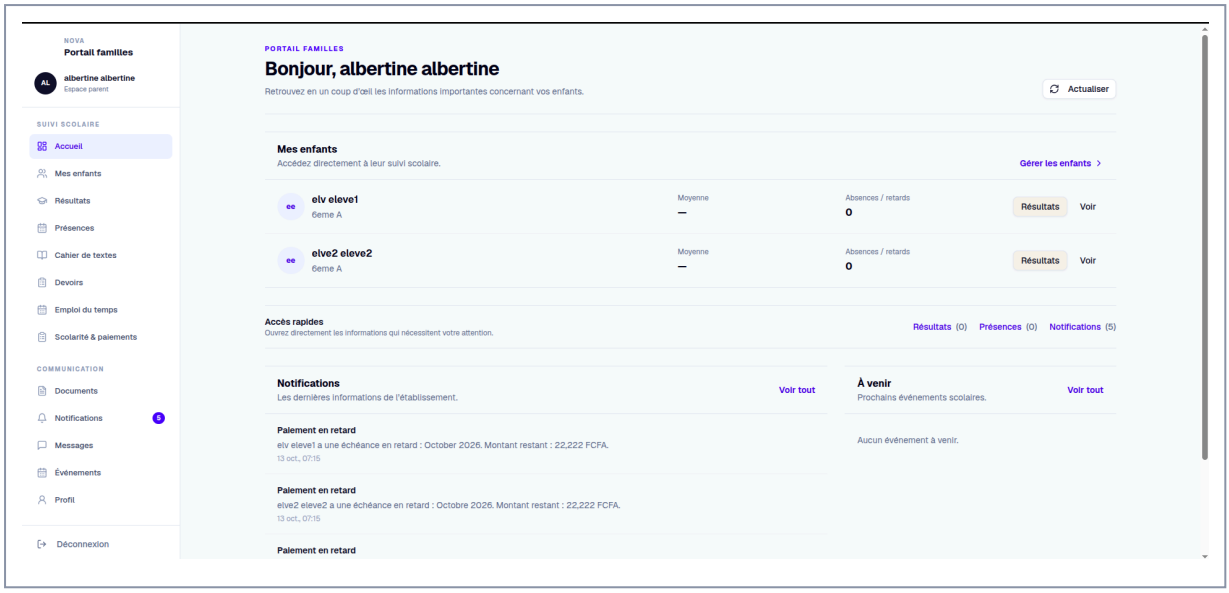


Figure 24 — Espace parent avec un compte de test et des données fictives

6.5. Documents, notifications et communication

Les documents scolaires et les demandes de documents (`school_document_requests`, `parent_document_requests`, `parent_document_publications`) reposent sur des tables et sur deux espaces de stockage (`school-documents`, `parent-documents`) avec des liens signés. Les notifications sont lues et marquées comme lues par des fonctions SQL ; des migrations d'octobre ajoutent des notifications automatiques, notamment pour les paiements en retard. La messagerie s'appuie sur `conversations` et `messages`. La page des documents de l'espace établissement référence à la fois le stockage local et Supabase.

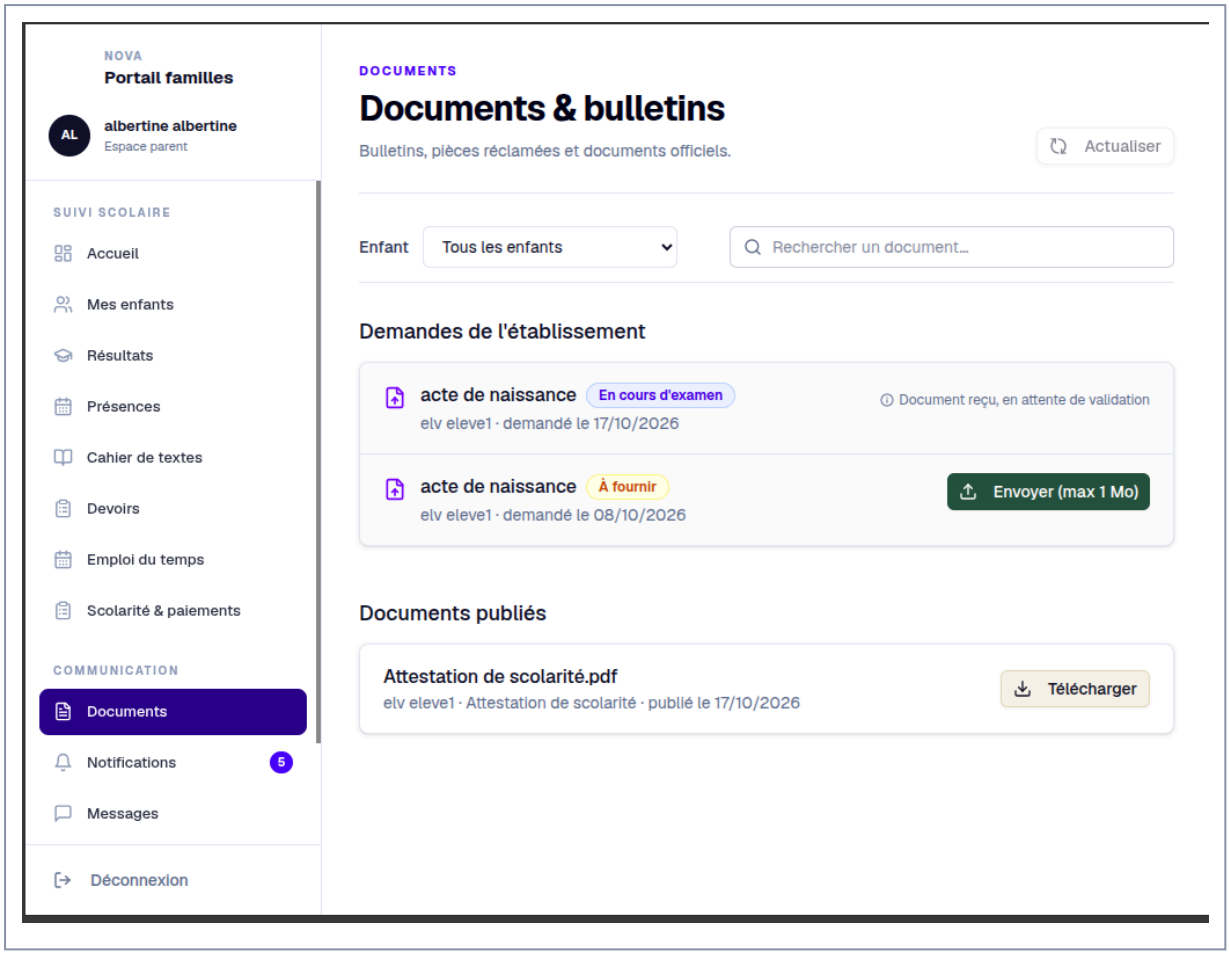


Figure 25 — Documents et bulletins dans l'espace parent

Quatrième partie — Réalisation technique

CHAPITRE 7

Architecture, technologies et sécurité

7.1. Organisation du code

Le dépôt suit le principe documenté dans `docs/ARCHITECTURE.md` : page ou composant d'interface, puis hook de domaine, puis service, puis source de données. Il compte 151 pages, 26 hooks, 56 fichiers de services dans `services/` et 21 services dans `lib/supabase/services/`. La source de données dépend du module : `localStorage` ou Supabase. La figure 26 représente cette organisation, avec le déploiement.

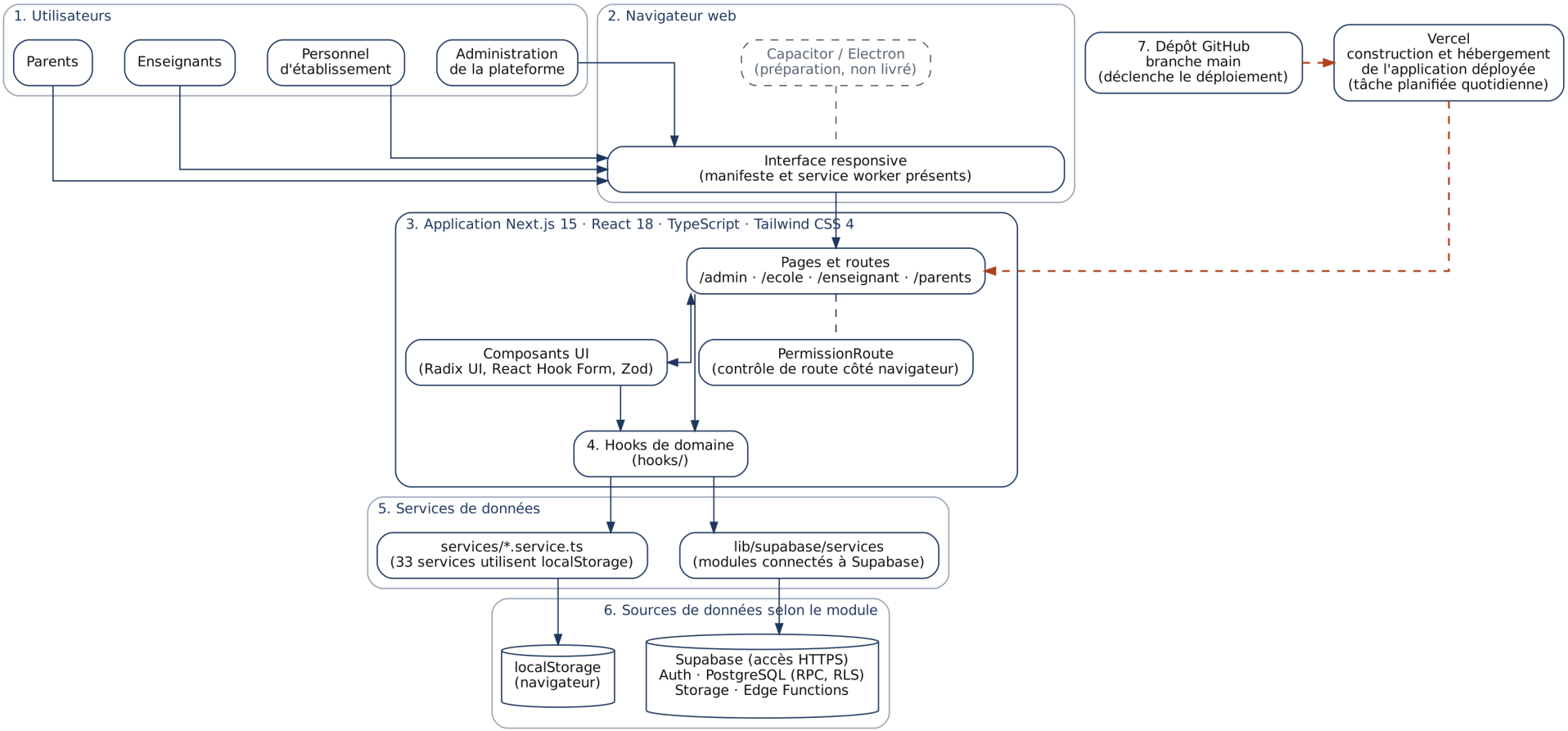


Figure 26 — Architecture logicielle et déploiement

Flèches bleues : flux applicatif ; flèches orange en pointillés : déploiement.

7.2. Technologies

Tableau 6 — Technologies et rôle exact dans le projet

Technologie	Rôle exact
Next.js 15 (15.5.24)	Cadre applicatif : pages, routes, rendu et tâche planifiée (route interne appelée par Vercel).
React 18 et TypeScript 5	Composants d'interface et typage. Le fichier `next.config.js` désactive toutefois le blocage du build sur les erreurs TypeScript et ESLint.
Tailwind CSS 4	Mise en forme et adaptation aux tailles d'écran.
Radix UI, Lucide React	Composants d'interface accessibles et icônes.
React Hook Form et Zod	Gestion et validation des formulaires.
Supabase (`supabase-js`)	Authentification, base PostgreSQL, fonctions SQL (RPC), stockage de fichiers et fonctions Edge, selon les modules.
`localStorage`	Stockage dans le navigateur pour les modules non encore migrés ; données propres à chaque appareil.
jsPDF, html2canvas, PapaParse	Génération de documents PDF et import de fichiers CSV côté navigateur.
Jest et ts-jest	Tests automatisés (quatre fichiers). Le paquet `jest` lui-même n'est pas déclaré dans `package.json`.
Vercel et GitHub	Hébergement et déploiement à partir de la branche `main` ; tâche planifiée quotidienne.
Capacitor, Electron	Préparation d'un conteneur mobile et d'une version de bureau (dossiers `android`, `ios`, `electron`) ; aucune application finale n'est démontrée.

L'application est une application web responsive. Un manifeste d'application web et un service worker de mise en cache de la page d'accueil et de la page hors ligne sont présents ; le comportement hors ligne n'a pas été testé. Ce n'est pas une application mobile native.

7.3. Ce que « Supabase » désigne, module par module

Dire que l'application « utilise Supabase » est insuffisant, parce que cinq situations différentes sont possibles. L'existence d'un schéma SQL n'implique pas qu'une page l'utilise. Une fonctionnalité reliée à Supabase n'a pas pour autant une interface terminée. Une politique RLS présente dans une migration n'est pas une règle vérifiée en situation. Une interface terminée n'est pas une fonctionnalité testée. Et un déploiement en ligne n'atteste que la disponibilité d'une version, non sa conformité.

Pour situer chaque module, j'ai classé les 125 pages des espaces `/admin`, `/ecole`, `/enseignant` et `/parents` selon les références directes qu'elles contiennent. Il s'agit d'une analyse statique indicative : une page sans référence directe peut dépendre d'un composant qui en contient. Le résultat est le suivant :

71 pages référencent Supabase sans stockage local, 7 pages référencent les deux, 13 pages ne référencent que le stockage local, et 34 pages n'ont aucune référence directe (redirections, pages statiques ou pages qui passent par un composant).

Tableau 7 — Source de données selon le module (analyse statique du dépôt)

Module	Source de données	Éléments relevés
Authentification, contexte de compte, administration de plateforme	Supabase (Auth, RPC)	Service `authentification.supabase.service.ts` ; pages `/admin/*` pour la plupart
Élèves, inscriptions, transferts, frais, paiements, familles, organismes	Supabase (RPC, tables)	Services `lib/supabase/services` ; hooks `useStudents`, `useEnrollment`, `usePayments`
Structure académique, matières, emploi du temps	Supabase (tables)	Services `*.supabase.service.ts`, hook `useAcademicStructure`
Présences, justificatifs, pointage, cahier de textes	Supabase (RPC)	Hook `useAttendance` ; services `pointage`, `enseignant-pointage`, `ecole-cahier`
Espaces enseignant et parent	Supabase (RPC, tables, stockage)	Hook `use-parent-portal` ; services `enseignant-portal`, `teacher-account`
Classes, documents, archivage, inscriptions, paramètres, tableau de bord de l'établissement	Mixte	Pages référençant à la fois le stockage local et Supabase
Fiche enseignant (assigner classes, contacter, documents, emploi du temps, évaluations, historique, notifications), ajout d'enseignant, évaluation, événements, heures vacataires, paramètres de plateforme	Stockage local	Treize pages ; services `enseignants.service`, `evenements.service`, `heures-vacataires.service`

7.4. Fonctionnement et enchaînement des espaces

La figure 27 donne la vue fonctionnelle : quatre espaces, quatre services transversaux (authentification et permissions, notifications, documents, support), puis les deux sources de données. Elle ne représente aucun service distinct : l'application est un ensemble unique déployé sur Vercel, qui interroge Supabase depuis le navigateur.

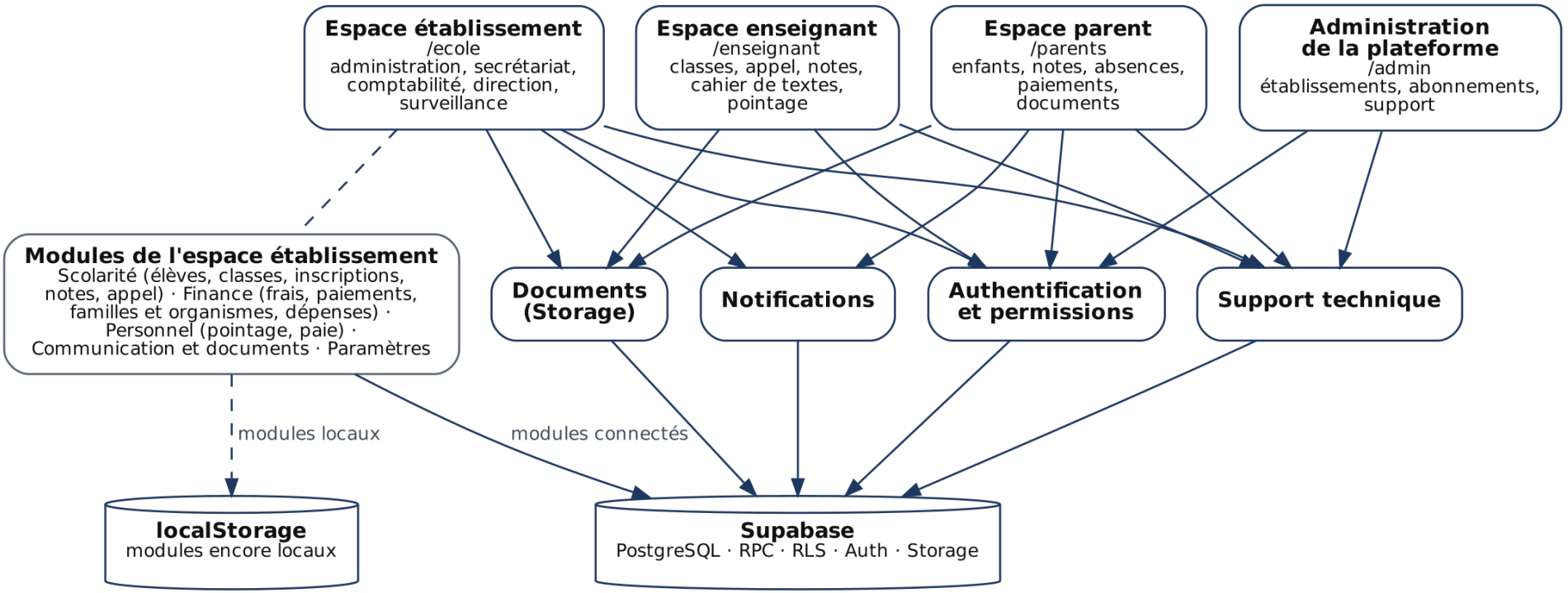


Figure 27 — Vue fonctionnelle des espaces et des services transversaux

7.5. Sécurité

La sécurité repose sur plusieurs couches dont la solidité est inégale. Les contrôles faits dans le navigateur (composant `PermissionRoute`, masquage de boutons) améliorent l'usage mais ne protègent pas les données, puisqu'un utilisateur peut les contourner. La protection réelle vient de la base. Les migrations du dépôt comptent 136 définitions de fonctions, dont plus de 90 déclarées avec les droits de leur propriétaire (`security definer`), 156 instructions `create policy` et 19 déclencheurs. Les fonctions de pointage, de paiement et de justificatif vérifient explicitement l'utilisateur et son rôle avant d'agir. Plusieurs migrations d'août à octobre sont consacrées à durcir les accès, notamment pour le portail parent (isolation parent-enfant, isolation entre établissements, suppression de dépendances circulaires dans les politiques) et pour retirer des droits d'exécution aux utilisateurs anonymes.

Cette protection ne suffit pas à elle seule à garantir la sécurité de l'ensemble. Trois points restent à renforcer ou à vérifier :

- **Cohérence des permissions.** La dernière définition versionnée de `private.has_permission` ne connaît pas les noms de permission `settings.read`, `settings.manage` et `payments.read`, alors que des politiques récentes (familles, organismes payeurs) les emploient. Une migration antérieure avait déjà remplacé ces noms pour une autre table. Selon la définition réellement active dans la base déployée, ces politiques pourraient être plus restrictives que prévu. Ce point doit être contrôlé sur la base.
- **Schéma initial non versionné.** La création des tables de base n'est pas dans le dépôt : le schéma ne peut pas être reconstruit à partir de lui seul, et trois fonctions Edge appelées par l'interface (`get-parent-children`, `manage-teacher-account`, `approve-establishment-request`) n'y figurent pas non plus.
- **Contrôles côté serveur de l'application.** Aucun middleware Next.js ne filtre les routes. L'application interroge directement Supabase depuis le navigateur avec une clé publique, ce qui est le fonctionnement normal de Supabase mais rend les règles de la base indispensables.

Aucun secret (clé de service, jeton privé) n'est utilisé côté navigateur dans le code examiné ; la clé de service n'apparaît que dans une configuration serveur lue depuis l'environnement. Les valeurs publiques de connexion sont fournies en secours dans le code client, ce qui est sans risque pour des valeurs conçues pour être publiques, mais mérite d'être mentionné.

CHAPITRE 8

Tests et validation

8.1. Méthode et état de la vérification

Le dépôt contient quatre fichiers de tests Jest (comptabilité, enseignants, messages, notifications), soit une vingtaine de cas, qui portent sur des services et non sur les parcours complets. Plusieurs fichiers de test manuels et des scripts d'initialisation de données existent à la racine. Lors de la vérification, ni l'application déployée avec un compte de test ni les tests Jest n'ont pu être exécutés : l'installation des dépendances a échoué dans l'environnement utilisé, et le fichier `pnpm-lock.yaml` n'est plus synchronisé avec `package.json` (80 dépendances ajoutées depuis). Seule la disponibilité de la page d'accueil en ligne a été constatée.

La grille du tableau 8 est donc établie comme plan de test. Les statuts reflètent strictement ce qui a été exécuté. Un test non exécuté est noté « Non testé » ; la colonne « Preuve » renvoie alors au code qui implémente le comportement attendu, sans valoir validation.

Tableau 8 — Grille de tests (plan et état d'exécution)

ID	Scénario	Précondition	Étapes	Résultat attendu	Résultat observé	Statut	Preuve ou référence
T01	Connexion d'un membre d'établissement	Compte actif et configuré	Saisir e-mail et mot de passe, valider	Accès à l'espace établissement	Non exécuté	Non testé	`authentification.supabase.service.ts`
T02	Connexion avec identifiants invalides	Aucune	Saisir un mot de passe erroné	Message « Email ou mot de passe incorrect »	Non exécuté	Non testé	Même service
T03	Redirection selon le type de compte	Un compte de chaque type	Se connecter avec chacun	Redirection vers `/admin`, `/etablissement`, `/enseignant`, `/parents/tableau-de-bord`	Non exécuté	Non testé	`getRedirectionPath`
T04	Page non autorisée pour le rôle	Compte secrétariat	Ouvrir une page financière	Redirection vers le tableau de bord	Non exécuté	Non testé	`PermissionRoute.tsx`
T05	Inscription d'un nouvel élève	Année, classe, plan de frais définis	Remplir et valider le formulaire	Élève, inscription et échéancier créés	Non exécuté	Non testé	RPC d'inscription
T06	Inscription d'un élève pris en charge par l'État	Option activée pour l'établissement	Choisir le mode « État », valider	Inscription créée sans montant familial	Non exécuté	Non testé	Migration `20261010150000`
T07	Paiement partiel sur la première échéance	Inscription avec échéancier	Saisir un montant inférieur à l'échéance	Solde de l'échéance réduit du montant, suivantes inchangées	Non exécuté	Non testé	`create_payment_with_allocations`
T08	Paiement par un rôle non autorisé	Compte secrétariat	Tenter d'enregistrer un paiement	Refus « Permission insuffisante »	Non exécuté	Non testé	Même fonction
T09	Réduction familiale	Règle active, deux enfants d'une famille	Inscrire le second enfant	Réduction appliquée et instantané enregistré	Non exécuté	Non testé	Migration `20261011210000`
T10	Prise en charge par un organisme	Organisme et règle actifs	Inscrire avec l'organisme	Part de l'organisme et part de la famille calculées	Non exécuté	Non testé	Même migration
T11	Appel d'une séance	Enseignant avec classe attribuée	Saisir présent, absent, retard ; valider	Présences enregistrées, statistiques mises à jour	Non exécuté	Non testé	`record_attendance`
T12	Justificatif d'absence	Absence enregistrée, parent lié	Demande par le parent, revue par le personnel	Statut accepté ou refusé	Non exécuté	Non testé	Migrations `20261008123000`, `20261008143000`

ID	Scénario	Précondition	Étapes	Résultat attendu	Résultat observé	Statut	Preuve ou référence
T13	Isolation parent-enfant	Deux parents, deux enfants	Chercher les données de l'enfant de l'autre	Aucune donnée renvoyée	Non exécuté	Non testé	Migrations `parent_portal`
T14	Isolation entre établissements	Deux établissements	Tenter de lire les données de l'autre	Aucune donnée renvoyée	Non exécuté	Non testé	Politiques RLS
T15	Pointage d'arrivée par code	Code personnel émis	Saisir le code sur le poste central	Événement enregistré	Non exécuté	Non testé	`pointage_record_by_code`
T16	Début de cours par QR	Cours à l'emploi du temps	Scanner le QR dans la tolérance	Séance créée	Non exécuté	Non testé	`pointage_start_teacher_course_by_qr`
T17	Clôture administrative d'un cours	Cours non terminé	Clôturer avec un motif	Cours clôturé, événement tracé	Non exécuté	Non testé	`pointage_close_lesson_admin`
T18	Tests automatisés Jest	Dépendances installées	Lancer `npm test`	Quatre fichiers de test réussis	Installation des dépendances impossible dans l'environnement de vérification	Non testé	`tests/`
T19	Disponibilité de la version en ligne	Aucune	Requête sur l'adresse déployée	Page d'accueil renvoyée	Page d'accueil « NOVA » reçue le 14 octobre 2026 ; connexion non essayée	Partiel	Requête HTTP du 14 octobre 2026
T20	Affichage sur téléphone	Téléphone ou émulation	Parcourir les pages principales	Mise en page utilisable	Non exécuté	Non testé	Classes Tailwind responsive

8.2. Anomalies relevées

Le tableau 9 rassemble les anomalies qui ressortent de l'historique du dépôt (messages de commits du 5 au 12 octobre 2026) et de l'examen du code. Pour les premières, la cause n'est pas détaillée dans les messages et la correction n'a pas été rejouée : la colonne de vérification l'indique. Les secondes sont des écarts constatés à la lecture, restés ouverts.

Tableau 9 — Anomalies relevées et état de leur vérification

Symptôme	Cause (confirmée ou supposée)	Correction	Vérification
Plantage au chargement de la page des élèves	Non précisée	Commit du 11 octobre « Corriger le plantage au chargement de la page élèves »	Non rejoué
Montant dû affiché pour une inscription exonérée ; options mal cochées	Non précisée	Commits du 10 octobre (inscription exonérée, options scolaires)	Non rejoué
Import des élèves pris en charge par l'État	Non précisée	Commits du 10 octobre ; migration `20261010153000`	Non rejoué
Statistiques d'inscription fausses selon l'année académique	Non précisée	Commits du 11 octobre (filtre de période, pagination, statistiques)	Non rejoué
Politiques RLS du portail parent : dépendances circulaires	Dépendances entre politiques, d'après le message du commit	Commits du 8 octobre ; migrations `fix_parent_portal_rls_all_domains`, `fix_parent_base_access`	Non rejoué
Appel enseignant confondu avec rattrapage administratif	Non précisée	Commits du 8 octobre	Non rejoué
Noms de permission des politiques récentes non définis dans la dernière version versionnée de `has_permission`	Définition de fonction non mise à jour (supposée)	Aucune correction constatée	À vérifier sur la base déployée
Erreurs TypeScript et ESLint ignorées au build	Options `ignoreBuildErrors` et `ignoreDuringBuilds`	Aucune correction constatée	Ouvert
Feuille de route indiquant un middleware de protection des routes qui n'existe pas	Case cochée à tort dans `IMPLEMENTATION-ECOLE.md`	Aucune correction constatée	Ouvert
`jest` et `electron` absents de `package.json` alors que des scripts les appellent	Dépendances non déclarées	Aucune correction constatée	Ouvert

Symptôme	Cause (confirmée ou supposée)	Correction	Vérification
`pnpm-lock.yaml` désynchronisé de `package.json`	Fichier de verrouillage non régénéré	Aucune correction constatée	Ouvert

8.3. État des fonctionnalités

Le tableau 10 qualifie chaque fonctionnalité selon quatre niveaux. *Opérationnelle vérifiée* suppose un parcours exécuté et constaté ; aucune fonctionnalité n'atteint ce niveau à la date de relevé, faute de test exécuté. *Partielle* désigne une fonction dont le code ou la documentation indique des éléments manquants. *À vérifier* désigne une fonction présente dans le code, reliée à la base, dont le fonctionnement n'a pas été constaté. *Non implémentée* désigne une fonction absente du code.

Tableau 10 — État des fonctionnalités à la date de relevé

Fonctionnalité	Niveau	Constat
Authentification et récupération de mot de passe	À vérifier	Service et pages présents ; aucun parcours rejoué
Contrôle d'accès par rôle côté navigateur	À vérifier	`PermissionRoute` présent
Middleware Next.js de protection des routes	Non implémentée	Aucun fichier `middleware`
Élèves, classes, structure académique	À vérifier	Reliés à la base ; corrections récentes
Inscription, réinscription, transfert	À vérifier	Fonctions SQL présentes ; évolutions du 11 octobre
Frais, échéanciers, paiements	À vérifier	Fonction de paiement transactionnelle ; non rejouée
Familles, réductions, organismes payeurs, élèves de l'État	À vérifier	Migrations du 11 octobre ; corrections répétées
Appel et justificatifs	À vérifier	Fonctions SQL présentes ; non rejouées
Notes et évaluations	À vérifier	Services branchés ; une page encore locale
Bulletins	Partielle	Page présente côté école ; bulletins côté parent non cochés
Pointage du personnel enseignant	Partielle	Backend durci ; interface à finaliser selon la documentation ; tests non réalisés
Paie, avances, comptabilité générale	Partielle	Fonctions SQL présentes ; plusieurs services encore locaux
Espace parent	Partielle	Base et politiques présentes ; nombreux points non cochés dans la feuille de route
Espace enseignant (affichage sur téléphone)	À vérifier	Pages reliées à la base ; fiche enseignant côté école encore locale

Fonctionnalité	Niveau	Constat
Documents, notifications, messagerie	À vérifier	Tables et stockage présents ; page documents mixte
Administration de la plateforme	À vérifier	Fonctions `platform_admin_*` présentes
Application mobile native (Capacitor)	Non implémentée	Dossiers générés ; aucune livraison démontrée
Version de bureau (Electron)	Non implémentée	Fichiers de préparation seulement

Cinquième partie — Bilan

CHAPITRE 9

Résultats, limites et perspectives

9.1. Ce qui a été réalisé

Le projet livre une application web multi-espaces de 151 pages, adossée à une base PostgreSQL gérée par Supabase, avec 85 migrations versionnées, des fonctions SQL transactionnelles pour les opérations sensibles (paiement, inscription, pointage, justificatif) et un module de familles et de prises en charge récent. L'authentification est confiée à Supabase Auth, les rôles se traduisent en permissions côté base, et l'application est déployée en continu depuis GitHub. Sur le plan personnel, ce projet m'a fait parcourir tout le cycle d'un logiciel de gestion : modélisation, développement par modules, migration progressive d'un stockage local vers une base, durcissement des accès.

9.2. Difficultés

Les difficultés ont surtout porté sur la cohérence des données et des droits. Calculer un reste à payer exact quand se combinent paiements partiels, réductions familiales, exonérations et prises en charge a demandé de nombreuses corrections en quelques jours. Garantir qu'un parent ne voie que ses enfants et qu'un utilisateur ne voie que son établissement a obligé à reprendre plusieurs fois les politiques de sécurité. Enfin, la migration d'un stockage local vers une base partagée s'est faite module par module, ce qui explique que les deux coexistent encore.

9.3. Limites et perspectives

Tableau 11 — Limites du projet et perspectives

Domaine	Limite constatée	Perspective
Persistance	Une quinzaine de pages et 33 services utilisent encore le stockage local, propre à chaque navigateur.	Terminer la migration module par module, en commençant par la comptabilité et la fiche enseignant.
Schéma versionné	La création des tables de base et trois fonctions Edge ne sont pas dans le dépôt.	Exporter le schéma initial en migration et versionner les fonctions Edge.
Contrôle d'accès	Contrôle dans le navigateur ; noms de permission à harmoniser entre l'interface et la base ; deux politiques récentes à vérifier.	Tester explicitement l'isolation entre établissements et entre parents ; aligner les nomenclatures.
Tests	Quatre fichiers de tests ; aucun test exécuté pour ce dossier ; dépendances de test incomplètes.	Réparer l'installation, rejouer la grille de tests, ajouter des tests sur paiements et droits.
Qualité de build	Erreurs de types et d'analyse statique ignorées au build.	Corriger les erreurs puis réactiver ces contrôles.
Pointage	Interface à finaliser ; vérifications prévues non cochées.	Valider le code, le QR, la clôture et le calcul des heures sur un cas réel.

Domaine	Limite constatée	Perspective
Espace parent	Bulletins, reçus, messagerie, calendrier, profil et tests finaux non démontrés.	Compléter les points de la feuille de route, puis tester l'accès croisé.
Mobile et bureau	Conteneurs préparés mais non livrés.	Décider du maintien de ces pistes ; sinon retirer les dossiers générés.
Hygiène du dépôt	Journaux de build, fichiers de test et fichiers temporaires à la racine.	Nettoyer le dépôt et vérifier que les fichiers de test ne contiennent aucune donnée réelle.

Les perspectives sont des pistes de travail et non des fonctions réalisées.

Conclusion générale

Ce projet partait d'une question concrète : comment centraliser la gestion administrative d'un établissement scolaire tout en limitant l'accès de chacun à ce que son rôle justifie. Les éléments livrés y répondent en partie. Les inscriptions, les paiements et leurs échéanciers, les présences, le pointage, les familles et les espaces par rôle existent dans le code, reliés pour la plupart à une base PostgreSQL protégée par des fonctions et des politiques d'accès.

Je ne peux pas, en revanche, affirmer davantage que ce que j'ai pu établir. Aucun parcours n'a été rejoué pour ce dossier, une partie des modules reste sur un stockage local, le module de pointage et l'espace parent sont incomplets, et le contrôle d'accès ne repose pas sur un filtre serveur de l'application mais sur les règles de la base, dont la vérification en situation reste à faire. Le travail le plus utile à mener maintenant n'est pas d'ajouter des fonctions, mais de tester ce qui existe, de fermer les écarts relevés au chapitre 8 et de terminer la migration des données.

Ce projet m'a surtout appris qu'une application de gestion se juge moins à la quantité de ses écrans qu'à la fiabilité de ses montants et au respect des droits de chacun.

Références

- Next.js. *Documentation de Next.js*. Vercel. https://nextjs.org/docs (consulté le 14 octobre 2026).
- React. *Documentation de React*. Meta Open Source. https://react.dev/ (consulté le 14 octobre 2026).
- TypeScript. *Documentation de TypeScript*. Microsoft. https://www.typescriptlang.org/docs/ (consulté le 14 octobre 2026).
- Tailwind CSS. *Documentation de Tailwind CSS*. Tailwind Labs. https://tailwindcss.com/docs (consulté le 14 octobre 2026).
- Supabase. *Documentation de Supabase*. Supabase Inc.. https://supabase.com/docs (consulté le 14 octobre 2026).
- Vercel. *Documentation de Vercel*. Vercel Inc.. https://vercel.com/docs (consulté le 14 octobre 2026).
- GitHub. *Documentation de GitHub*. GitHub Inc.. https://docs.github.com/ (consulté le 14 octobre 2026).

Documents internes consultés

- Dépôt GitHub du projet, branche `main`, dernier commit du 12 octobre 2026 : github.com/darlyblake/Syst-me-Administratif-Scolaire.
- Application déployée : syst-me-administratif-scolaire.vercel.app (consultée le 14 octobre 2026).
- `README.md`, `AGENTS.md`, `docs/ARCHITECTURE.md`, `docs/ROADMAP.md`, `docs/ARCHITECTURE-MODULES.md`, `docs/INTERFACE-UI-UX.md`.
- `IMPLEMENTATION-ECOLE.md`, `POINTAGE-IMPLEMENTATION.md`, `PARENT-TODO.md`, `TODO.md`, `AUDIT_SETTINGS.md`.
- Les 85 migrations du dossier `supabase/migrations` et les cinq fonctions Edge du dossier `supabase/functions`.
- Code de `app/`, `hooks/`, `services/`, `lib/`, `providers/`, `components/auth/` et `tests/`.

Annexes

Annexe A — Tables créées par les migrations du dépôt

Le tableau suivant liste les 28 tables dont la création figure dans un fichier de migration versionné, avec la date de la migration (au format année, mois, jour). Les autres tables du schéma déployé existaient avant la première migration versionnée.

Table	Migration	Table	Migration
`platform_admins`	2026-08-31	`pointage_payroll_fiches`	2026-10-03
`establishment_finance_settings`	2026-08-31	`teacher_lesson_entries`	2026-10-04
`attendance_justification_requests`	2026-09-01	`teacher_homework`	2026-10-04
`parent_document_requests`	2026-09-04	`parent_document_publications`	2026-10-04
`parent_document_request_attachments`	2026-09-04	`school_document_requests`	2026-10-08
`establishment_fee_settings`	2026-09-20	`attendance_summary_settings`	2026-10-08
`establishment_fee_overrides`	2026-09-20	`student_transfer_requests`	2026-10-11
`payroll_academic_year_settings`	2026-09-30	`sponsoring_organizations`	2026-10-11
`teacher_establishment_requests`	2026-10-01	`organization_coverage_rules`	2026-10-11
`pointage_settings`	2026-10-03	`school_families`	2026-10-11
`pointage_access_codes`	2026-10-03	`student_family_members`	2026-10-11
`pointage_qr_sessions`	2026-10-03	`family_discount_rules`	2026-10-11
`pointage_alerts`	2026-10-03	`enrollment_discount_snapshots`	2026-10-11
`pointage_event_history`	2026-10-03	`organization_coverage_snapshots`	2026-10-11

Annexe B — Fonctions SQL appelées par l'interface

L'interface appelle 105 fonctions SQL distinctes. Le tableau les regroupe par domaine, avec leur nombre ; la liste complète se retrouve en cherchant `.rpc(` dans le code.

Domaine	Nombre	Exemples
Finance, familles et prises en charge	13	`add_enrollment_option`, `create_payment_with_allocations`, `create_tuition_plan_server_validated`, `create_tuition_plan_with_billing`, `finance_movement_summary`, `get_effective_enrollment_fees`, …

Domaine	Nombre	Exemples
Enseignants	8	`approve_teacher_establishment_request`, `list_active_establishments_for_teacher`, `reject_teacher_establishment_request`, `teacher_classes`, `teacher_context`, `teacher_create_profile`, …
Élèves et inscriptions	14	`assign_students_to_class`, `change_student_enrollment_class`, `create_student`, `deactivate_student`, `find_duplicate_student_for_enrollment`, `get_enrollment_financial_summary`, …
Transferts d'élèves	5	`can_finalize_student_transfers`, `create_student_transfer`, `finalize_student_transfer`, `list_student_transfers`, `review_student_transfer`
Présences et justificatifs	8	`correct_attendance_record`, `get_attendance_report_data`, `get_attendance_statistics`, `list_attendance_history_paginated`, `record_attendance`, `record_lesson_attendance`, …
Personnel et paie	10	`create_payroll_advance`, `create_payroll_payment`, `create_staff`, `deactivate_staff`, `generate_payroll_period`, `get_establishment_members`, …
Plateforme et authentification	20	`create_platform_establishment`, `get_my_auth_context`, `monitor_subscription_expirations`, `platform_admin_dashboard_summary`, `platform_admin_delete_establishment`, `platform_admin_establishment_overview`, …
Support technique	4	`create_support_request`, `get_establishment_support_requests`, `get_support_messages`, `reply_support_request`
Pointage	19	`get_teacher_weekly_pointage`, `pointage_close_lesson_admin`, `pointage_create_qr_session`, `pointage_current_teacher_course`, `pointage_daily_report`, `pointage_ensure_access_codes`, …
Notifications et documents	4	`list_notifications_paginated`, `mark_notification_read`, `parent_create_document_request`, `unread_notification_count`

Annexe C — Index des diagrammes et de leurs sources

Chaque diagramme du dossier est fourni dans un format modifiable (fichiers Graphviz `.dot`, Mermaid `.mmd` ou script Python pour le diagramme de cas d'utilisation), avec un export en SVG et en PNG haute résolution. Les fichiers se trouvent dans le dossier `diagrammes/` livré avec ce dossier.

Annexe D — Captures d'écran

Les emplacements de captures d'écran sont signalés par un cadre vide numéroté. L'auteur les complète avec des captures de données fictives ou anonymisées, en déposant les fichiers image dans le dossier `captures/` sous les noms indiqués dans le document d'accompagnement `LISTE_CAPTURES_A_AJOUTER.md`.